

	REGISTRO Diseño de material para AVA Objeto de Aprendizaje	
	Versión: 09	Código Registro: OFD-03 / Enero de 2019

Nombre del objeto: Toma de Decisiones Estratégicas en la Organización		
Núcleo problémico al que pertenece: Prospectiva 3 – Becoming a Global Manager		
Programa: Administración de Empresas – Administración Humana – Administración Financiera – Administración de Mercadeo – Administración de Negocios Internacionales		
Experto en contenido: Francisco Javier Montoya Ríos	E-mail: francisco.montoya@ceipa.edu.co	Teléfono: 3012412740
Evaluated por:	E-mail:	Teléfono:
Fecha de creación del material: 21/02/2019		

1. PRESENTACIÓN

Breve introducción que permite comprender el propósito, enfoque y componentes del objeto. La presentación debe contextualizar al estudiante desde lo problemático, lo científico-tecnológico y lo metodológico. (Entre 200 y 300 palabras). Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA. (Ejemplo: Hoy día las organizaciones son llamadas a actuar como organismos simbióticos con su entorno, esto significa que sean socialmente responsables frente al desgaste global en términos de sostenibilidad. Es necesario que desde su actuar permitan recuperar y asegurar no solo una sostenibilidad organizacional, sino también una ambiental, económica y social, atendiendo las necesidades actuales, garantizando los recursos necesarios para las futuras generaciones y “sembrando” impactos positivos futuros en estas dimensiones. Para abordar la sostenibilidad es necesario trabajar en herramientas metodológicas de predicción o, inclusive, de gestión proactiva, entendida esta última como la capacidad de construir futuro a partir del conocimiento de tendencias, en lugar de reaccionar a partir de la lectura pasiva de los cambios. En este punto, Friedman tiene un mensaje valioso que puede darnos una idea del reto que enfrentamos. Para ampliar la información busca el libro

Los próximos cien años del Friedman y lee desde la página 15 hasta la página 27. Como se puede observar en los dos objetivos señalados, no se hace una separación explícita de la sostenibilidad de las organizaciones con respecto a la de su entorno; esta omisión es consciente ya que el objeto asume como un hecho la simbiosis entre las preocupaciones y oportunidades que se pueden visualizar en el futuro de las diferentes organizaciones y las interacciones de estas con el medio circundante. El presente Objeto tiene dos propósitos fundamentales, el primero es desarrollar la capacidad de valorar las dimensiones de la sostenibilidad como elemento fundamental en la gestión organizacional y el segundo, es evaluar el impacto de variables de entorno que puedan producir cambios alrededor de la sostenibilidad a mediano y largo plazo.)

Presentación:

Simon (1988) identificó la toma de decisiones como una tarea de la organización administrativa que tiene un contenido tanto ético como fáctico y lo ético implica a los objetivos de la organización. Y aparece la ética porque el decisor en definitiva es un individuo con intereses, valores y necesidades, elementos que pueden afectar la decisión.

De esta manera se identifica que para una toma de decisiones quien decide no tiene acceso a todas las posibles opciones y menos a todas las consecuencias, este es el fundamento del concepto de racionalidad limitada. La racionalidad lo que busca en definitiva es la construcción de cadenas medios-a-fines, es decir, opciones a consecuencias. Pero en las situaciones reales no es fácil conseguir una separación completa de los medios y los fines, lo que hace difícil la construcción de la cadena. Además en el proceso se hacen renuncias a medios y a fines renuncias que en definitiva logran hacer más eficiente la toma de decisiones, de otra manera sería imposible tomar alguna decisión de esta forma la racionalidad consiste en elegir la estrategia que traiga la serie preferida de consecuencias, este proceso es la valoración (Simon, 1988).

Desde el punto de vista anterior la organización es entonces una coalición de individuos que se organizan en coaliciones menores y la toma de decisiones se convierte en sí misma en una negociación, buscando lograr la satisfacción de los empleados y de la organización (Cyert & March, 1963) y los administradores deben, a partir de la toma de decisiones, saber moverse en este ambiente.

2. PROBLÉMICA

La problémica. Esta debe ser una situación detonante de inquietudes, pedagógicamente creada o seleccionada y contextualizada a partir de una realidad, presentada en un lenguaje técnico. Esta es el punto de partida, tanto del diseño como del desarrollo del objeto. La problémica debe presentar las siguientes características:

- **Debe ser rigurosa.** La problémica es una categoría que pretende acercar el estudiante al conocimiento empresarial a través del saber hacer, sin embargo, dicha aproximación debe ser de carácter profesional, no empírico, por lo que su contenido debe sustentarse desde el rigor disciplinar y/o científico.
- **Relaciona disciplina(s) con realidad profesional.** Los contenidos disciplinares que se aborden desde el objeto, deben tratarse en la problémica en función de situaciones empresariales que puedan ser intervenidas o resueltas con el concurso del futuro egresado.
- **Es contextualizada en tiempo y espacio.** Debe ser actual y reflejar situaciones que efectivamente se puedan presentar en organizaciones en las que se puedan desempeñar los futuros egresados. La contextualización conlleva reconocer la posibilidad de diseñar problémicas que involucren tanto grandes empresas como mypimes; multilatinas o empresas colombianas. De igual modo, es valioso pensar problemas que tengan relación con cadenas productivas o clusters constituidos, esto es, extender las dimensiones de lo que se puede denominar una organización empresarial.

Adicionalmente, la problémica debe ser actual y ello implica una reflexión cuidadosa del experto en contenidos para que la situación a analizar tenga, componente prospectivo, de modo tal que el estudiante se aproxime a situaciones, no sólo presentes sino, especialmente, futuras que enfrentarán las empresas.

Problémica:

Preparación de junta directiva para el plan de Fusión de dos empresas, decisiones sobre, personal, sede, manejo de recursos.

Industria de alto crecimiento (¿TIC?)

3. ÁRBOL CONCEPTUAL

Cada componente del árbol conceptual tiene un propósito y contenido específico. El árbol se redacta a través de un proceso que va de lo más conceptual (raíces y tronco) hasta llegar a componentes más concretos y aplicados como son los ejemplos y casos que se presentan en las hojas. Los frutos son actividades evaluativas parciales que se realizan en cada período en que se sirve el núcleo, pero no se fijan en el material AVA sino que hacen parte de la Ruta de Aprendizaje de cada Curso Maestro.

La escritura de cada componente del árbol se hace con base en la guía anexa. El lenguaje y tono son fundamentalmente pedagógicos, tienen un propósito de guiar al estudiante, por ello la redacción se acompaña de enlaces (textos, videos, audios, infográficos, etc.) que profundizan en las ideas básicas que el experto en contenido redacta. En ningún caso, el texto de cada componente del árbol puede ser un resumen de conocimientos académicos; su objetivo es guiar al estudiante, no sustituir a los autores académicos y científicos.

3.1 Raíces

Raíz principal: Fundamentos de la toma de decisiones

En el centro de toda toma de decisiones se encuentra el ser humano, un ser humano con todo lo que trae que lo impulsa y que lo detiene (Argyris C. , 2004). Un buen ejemplo de lo que pasa en el ser humano y su intento por buscar la mejor forma de tomar decisiones se encuentra es este video https://www.ted.com/talks/ray_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=es#t-782430 Allí se puede ver que los seres humanos, no en pocas ocasiones tomamos decisiones por muchas razones diferentes a nuestra racionalidad. Emergen la educación, las creencias, las relaciones sociales, que afectan la forma en la que en definitiva se decide. Un acercamiento a la forma como se decide la pueden ver en este video:

https://www.ted.com/talks/sheena_ayengar_on_the_art_of_choosing#t-200476

Pero es verdad que para tomar decisiones al interior de una organización el directivo requiere mucho más que lo que trae consigo, implica tener información de lo que ocurre y acercarse a todas las posibles consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, en la práctica, como nos dice Simon (1988) (puedes complementar su pensamientos en este link <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-racionalidad-limitada-herbert-simon>), la racionalidad de los directivos en las organizaciones en realidad es limitada. Esto se puede ver en el siguiente video https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices#t-242766 y complementado con este artículo http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722007000100007 se entiende que en la toma de decisiones en la organización se requieren herramientas que acompañen el proceso y logren tomar una decisión adecuada desde lo racional y acompañando los objetivos de la empresa.

Sin embargo

Raíces secundarias:

RS1 – Antropología de la decisión

Las decisiones están definidas por lo que es el tomador de decisiones, un ejemplo de esto se encuentra en este artículo <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ser-pobre-afecta-a-la-toma-de-decisiones>

Entonces ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano en una organización?

El ser humano es ante todo complejidad y esto implica múltiples dimensiones entre las dimensiones más importantes de la personalidad que pueden afectar a las decisiones, se encuentran siguiendo a (Gutiérrez Díaz, 2019):

- Orientación ideológica en oposición a orientación al poder. El fanático y el acomodaticio representan los extremos de esta dimensión, pues el fanático ha interiorizado tan a fondo la ideología de la organización que constitucionalmente se muestra incapaz de llegar a acuerdos. El acomodaticio trabajará con habilidad en diferentes marcos organizacionales, pues constituye el político menos preocupado por el programa de su partido como expresión de ideales urgentes por los que deberá laborar, y más dado a las realidades prácticas de salir electo y conservar el poder.

- Emotividad en oposición a objetividad: como Janis (1959) ha indicado, hay dos tipos de emotividad que pueden afectar a los dirigentes de una organización y a la objetividad de sus juicios: uno la carga de efectividad pre consciente, los impulsos emotivos que pueden pasar a la esfera de la consciente; el otro proviene de necesidades de defensa más profundas, de las que no está consciente el individuo. Este último consiste en predisposiciones emotivas crónicas y en impulsos emotivos momentáneos.

- Creatividad en oposición al sentido común: Algunos individuos tienen el don de la originalidad; son capaces de ver nuevas relaciones y dar una nueva estructura a hechos viejos; otros tendrán la notable capacidad de enjuiciar con sentido común la evaluación de muchos factores atinentes y de predecir con exactitud los probables resultados.

- Orientación a la acción en oposición a contemplación. Otra característica de la personalidad, pertinente al funcionamiento de las organizaciones, es la capacidad para la acción, la habilidad para actuar una vez que se ha efectuado un juicio.

Así mismo influyen en la toma de decisiones.

Para profundizar un poco más en lo que nos hace seres humanos los invito a ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=vwzA8lvIG1M&index=1&list=PL5vT3FVbHIE3nx_EFZvCk7JkHmlfoafPC

Y complementar con la lectura del artículo de Muñetón, Ruiz-Martínez y Loaiza (2017):

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/10014/1/MunetonGuberney_2017_TomaDecisionesCiencia.pdf

RS2 – Incertidumbre en la toma de decisiones

La incertidumbre es un elemento de la toma de decisiones que siempre se encuentra presente en su desarrollo, sea con mayor o menor intensidad la incertidumbre está. Para profundizar en este tema se invita a consultar el siguiente documento de Gutiérrez Betancur (2014):

<https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/30/56>

Lo que se busca hacer con la incertidumbre en la toma de decisiones es disminuirla, para esto se utilizan diferentes herramientas y técnica, de tipo cuantitativo y cualitativo, para un primer acercamiento está en la siguiente página de

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2009/11/22/toma-de-decisiones-en-condiciones-de-certeza-incertidumbre-y-riesgo/>

La teoría proporciona una manera útil de clasificar modelos para la toma de decisiones. Se supondrá que se ha definido el problema, que se tienen todos los datos y que se han identificado los cursos de acción alternativos. La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa. la teoría de decisiones dice que esta tarea de hacer una selección caerá en una de las cuatro categorías generales dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada alternativa, así la certidumbre lleva a decisiones deterministas, el riesgo lleva a acudir a la probabilidad, la incertidumbre genera desconocimiento de las consecuencias y el conflicto lleva a que la decisión sea influida por un oponente .

RS3 – Tipos de decisiones

En las organizaciones se encuentran dos tipos de decisiones como nos dice Gutiérrez Díaz (2019):

Decisiones programadas: Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte en una rutina tomarlas, se puede decir que son la cotidianidad de la organización. Para ellas se tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas. La persona que toma este tipo de decisión no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, procedimientos o reglas, escritas o no

escritas, que facilitan la toma de decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen alternativas. Por esto el nivel de estas decisiones es el operativo y táctico.

Decisiones no programadas: son decisiones que se toman en problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de un nuevo producto al mercado”, en este tipo de decisiones es necesario seguir un modelo de toma de decisión para generar una solución específica para este problema en concreto. Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial, deberá ser manejado como una decisión no programada. Problemas como asignar los recursos de una organización, que hacer con una línea de producción que fracasó, como mejorar las relaciones con la comunidad –de hecho, los problemas más importantes que enfrentará el gerente –, normalmente, requerirán decisiones no programadas. Estas decisiones pertenecen únicamente al nivel estratégico de la organización.

Y para redondear el tema sobre ¿cómo se toman decisiones en una organización? Se invita a leer el artículo de Espinosa Luna (2016): <https://www.redalyc.org/pdf/3050/305043762002.pdf>

Tabla Características de los tipos de decisiones

Característica	Decisión Programada	Decisión No programada
Tipo de problema	Estructurado	No Estructurado
Nivel de la decisión	Operativo/Táctico	Estratégico
Frecuencia de toma de la decisión	Repetitiva, rutinaria	Nueva, inusual
Información	Fácilmente disponible	Ambigua e incompleta
Objetivos	Claros y específicos	Vagos
Tiempo para la solución	Corto	Mediano-largo plazo
La solución depende de	Procedimientos, reglas, políticas	Juicio y creatividad

3.2 Tronco

Si la raíz permite comprender el objeto (variables, procesos o ámbitos) que interviene el administrador, el tronco define el modo o metodologías de actuación, esto es, la forma como el administrador se ocupa del objeto de trabajo. El tronco hace que un objeto que es de interés de diferentes profesiones, adquiera sentido profesional para los administradores. Así, si la

Raíz Principal se ocupa de los indicadores macroeconómicos, el Tronco define la forma como los administradores se ocupan de este objeto de trabajo.

En consecuencia, la competencia que se desarrolla en el núcleo, desagregada en cada objeto en forma de habilidades, es la que explica la relación entre las raíces y el tronco. En otras palabras, un contenido determinado (variables macroeconómicas o legislación) va a ser intervenido por un profesional, según las competencias que desarrolla. La relación entre raíces (contenido) y tronco (modo, forma, método) está determinada por la competencia profesional que se desarrolla.

Ejemplo

Escenarios de Futuro (método).

La Gerencia del Valor parte de las claridades que se puedan tener sobre la evolución del entorno circundante, sin embargo, al asumir que existe simbiosis entre las organizaciones y su medio ambiente y que, a la vez, este último debe ser observado con una mirada prospectiva, se hace necesario establecer un método que permita formular posibles escenarios de futuro y su incidencia (oportunidad o amenaza) en la dinámica de la empresa.

Para realizar el análisis de futuro y llegar a validar su importancia frente a las dinámicas organizacionales, se va a recurrir a un conjunto de instrumentos metodológicos que se integrarán con un propósito sistémico.

Para comenzar, se hace el estudio de tendencias, las cuales deben ser analizadas desde la perspectiva de FACTORES DE CAMBIO (ver video https://www.youtube.com/watch?v=PwoshExp_dw); luego, éstas deben ser valoradas de acuerdo al grado de influencia y nivel de importancia para el core del negocio.

Posteriormente las variables se estudian de acuerdo a su nivel de independencia (motricidad) o dependencia, de modo tal que podamos entender cuáles variables tienen mayor capacidad de impactar a la organización y cuáles variables pueden evolucionar con menos riesgo de ser afectadas desde lo externo. El análisis Estructural será un buen instrumento para este trabajo. Para ello podemos leer Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos, escrito por Alexandra, V. y Cely, B. en la revista Ingeniería e Investigación #44, <http://www.bdigital.unal.edu.co/24172/1/21296-72403-1-PB.pdf>

Para estructurar escenarios futuros, se pueden analizar algunas experiencias en temas de comercio internacional (CEPAL) y geopolítica:

- Friedman, George, (2010) en su libro “Los próximos cien años”, nos explica la metodología que utilizó para formular sus escenarios de futuro. Para ello, debemos leerlo de la página 27 a la 33. El libro fue publicado por Ediciones Destino, Barcelona.
- En 2007, Da Motta y Ríos hicieron los escenarios de lo que sería el posible futuro de la integración económica en América Latina. Lo importante de esta lectura es la observación del cómo se eligen y cruzan las variables para formular los escenarios. La lectura es en portugués http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf

Utilice norma APA.

Tronco: Toma de decisiones estratégicas

Como se ha visto anteriormente, las decisiones estratégicas son decisiones no programadas, que suceden esporádicamente y para las cuales no existe un proceso definido de solución.

Esto hace que se requiera un proceso general que pueda permitir disminuir el riesgo y la incertidumbre a la hora de tomar estas decisiones, especialmente porque las consecuencias de estas son de consecuencias que involucran a toda la organización.

Así se pueden identificar los siguientes pasos para una toma de decisiones estratégica (Hernández y Rodríguez & Palafox de Anda, 2012):

- Diagnóstico del problema: Se busca que los involucrados conozcan el problema a profundidad en cada uno de los aspectos que hacen parte de él. Con esto se puede identificar con claridad las causas del problema identificando cuáles son los síntomas que se presentan.
- Investigación u obtención de la información: Se busca conocer todos los elementos o datos necesarios sobre lo que ocasiona o afecta el problema. Se recomienda tener una documentación adecuada de cada variable del problema.
- Desarrollo de alternativas: Se debe buscar tener en cuenta cada alternativa posible para que sea valorada de acuerdo a las condiciones en las que se presenta. De esta forma cada opción puede ser tratada de forma hipotética permitiendo conocer las causas y consecuencias de las posibles variables que se vean involucradas.
- Experimentación: Es necesario experimentar o hacer ensayos con las posibles decisiones que se consideren o con las alternativas evaluadas en escenarios de simulación.
- Análisis de restricciones o limitaciones: Se deben identificar las principales restricciones de las alternativas seleccionadas. Esto implica a su vez tener claras las limitaciones también de la organización, sus objetivos, las leyes que la rigen, el presupuesto.

- Evaluación de alternativas: Después de considerar las restricciones de cada alternativa, es conveniente hacer la evaluación respectiva de la misma, de esta forma se tienen en cuenta las ventajas y las desventajas. Para ello cobra nueva relevancia considerar toda la información disponible al respecto.
- Toma de decisiones: Es el punto crucial para la solución de problemas. Después de considerar cada situación relacionada con estos debe ser posible determinar cuál es la mejor alternativa y la de mayor beneficio para la organización, incluso después de examinar todos los impactos y los aspectos políticos, sociales y culturales que la afectarán.
- Formación, ejecución y control del plan: Busca darle continuidad a la solución tomada y garantizar que sea la mejor, es necesario definir un plan de acción para su implementación, así como un seguimiento acorde para la situación dentro de los límites de la organización.

Esto lo puedes complementar con la siguiente presentación: <https://www.slideshare.net/ishtarmaria/toma-de-decisiones-y-solucion-de-problemas>

3.3 Ramas

Son ideas secundarias que se derivan de la relación entre las raíces y el tronco. Estas ideas secundarias permiten complementar y profundizar en la forma o modo (tronco) como el futuro profesional hace uso de los conocimientos propuestos en las raíces. Las ramas permiten profundizar, aclarar y ampliar los contenidos teóricos que se vienen trabajando.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable. Por décadas, los paradigmas económico-administrativos se fundamentaron en el aprovechamiento rentable de los recursos. En esa línea de pensamiento, la rentabilidad se ha entendido como una dimensión privada. En otras palabras, las teorías que han fundamentado las estrategias para ser competitivos (entrar al mercado, permanecer y expandirse) retaban a las empresas para que se protegieran a sí mismas, pero no a su entorno – social, ambiental-.

Sin embargo, con la preocupación emergida en la segunda mitad del siglo XX, acerca del deterioro ecológico del planeta, el tema de la responsabilidad ambiental comenzó a ser incluido en la agenda pública (gobiernos) y marginalmente en la empresarial. El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) declarado por la ONU en 1974 señaló por primera vez la

responsabilidad de las Compañías Multinacionales en la contaminación del planeta, por lo que se les propuso un código de conducta. Berrio y Ríos explican cómo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha sido subvalorado y describen su origen desde el NOEI (Revista Mercatec, (2009), páginas 70-79 <http://es.calameo.com/read/000318991635738039e17>

Ahora, a comienzos del siglo XXI, el Desarrollo Sustentable reta a las empresas a fusionar sus preocupaciones por la permanencia en el mercado con la preservación y recuperación del entorno, no sólo ecológico, sino humano. De ahí la propuesta para que se generen nuevas industrias que se centren en la producción de bienes y servicios que limpien el medio ambiente y produzcan beneficios sociales (ver nuevamente documento de Velásquez, página 100-105 <http://www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf>).

Utilice norma APA.

Rama 1: Modelos para la toma de decisiones

Los modelos de toma de decisiones pueden ser utilizados para la solución de problemas en una amplia variedad de circunstancias y contingencias y las decisiones pueden tomarse de forma individual, entre representantes de múltiples organizaciones o entre varios individuos dentro de una misma empresa.

Por esto no existe un proceso único de toma de decisiones, cada situación donde se considere aplicar un procedimiento de solución a situaciones problemáticas requiere de un proceso confeccionado a la medida. Sin embargo, el contexto sobre el que se toman estas decisiones tiende a ser cada vez más complejo. Los conflictos de intereses, las restricciones, los procesos entre otros, afectan el entorno y la naturaleza del proceso decisorio.

Sobre los modelos de toma de decisiones los invito a ver el siguiente enlace,

<https://www.liderazgoymercadeo.co/modelos-de-toma-de-decisiones/> donde se encuentran algunos de los modelos que se pueden complementar con los encontrados en el siguiente documento:

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion_general/modelos_decisiones.pdf .

Rama 2: Herramientas para la toma de decisiones

Las herramientas para la toma de decisiones son procedimientos o técnicas que aportan para hacer más fácil tomar decisiones no programadas o estratégicas en las organizaciones.

Hay de muchos tipos, por ejemplo las cualitativas como lluvia de ideas, diagrama causa-efecto, método Delphi, diagrama de fuerzas. Hay cuantitativas como los árboles de decisión que utilizan probabilidades, o la teoría de juegos, o el diagrama de Pareto.

Incluso hay herramientas financieras como el VPN, la TIR o todos los indicadores financieros.

En la siguiente página encuentran la descripción de algunos de estas herramientas: <http://elbuendecidir.blogspot.com/>

Rama 3: Business Intelligence

La Business Intelligence (BI) es identificada como la capacidad para tomar decisiones con rapidez, basadas en un adecuado conocimiento de la realidad de la empresa, así como del mercado y sus tendencias, ha pasado a convertirse en una nueva fuente de ventaja competitiva (Cano, S.F.) que se ha potenciado gracias al desarrollo tecnológico, pues es en la tecnología donde la BI se asienta para desarrollar todo su potencial.

Así mismo se identifica la BI como un conjunto de tecnologías y procesos que permiten a personas de todos los niveles en una organización, tener acceso a datos y su análisis. Sin personas para interpretar información y actuar con base en ella, la inteligencia de negocios nada logra.

El primero que acuñó el término fue Howard Dresner que, cuando era consultor de Gartner, popularizó BI como un término paraguas para describir un conjunto de conceptos y métodos que mejoraran la toma de decisiones, utilizando información sobre qué había sucedido (Cano, S.F.).

Siguiendo a Cano (S.F.) se pueden identificar las siguientes características de la BI:

- Proceso interactivo: al hablar de BI estamos suponiendo que se trata de un análisis de información continuado en el tiempo, no sólo en un momento puntual. Aunque evidentemente este último tipo de análisis nos puede aportar valor, es incomparable con lo que nos puede aportar un proceso continuado de análisis de información, en el que por ejemplo podemos ver tendencias, cambios, variabilidades, etc.
- Explorar: En todo proyecto de BI hay un momento inicial en el que por primera vez accedemos a información que nos facilita su interpretación. En esta primera fase, lo que hacemos es “explorar” para comprender qué sucede en nuestro negocio; es posible incluso que descubramos nuevas relaciones que hasta el momento desconocíamos.
- Analizar: Pretendemos descubrir relaciones entre variables, tendencias, es decir, cuál puede ser la evolución de la variable, o patrones. Si un cliente tiene una serie de características, cuál es la probabilidad que otro con similares características actúe igual que el anterior.
- Información estructurada y datawarehouse: La información que utilizamos en BI está almacenada en tablas relacionadas entre ellas. Las tablas tienen registros y cada uno de los registros tiene distintos valores para cada uno de los atributos. Estas tablas están almacenadas en lo que conocemos como datawarehouse o almacén de datos. Más adelante lo definiremos con mayor precisión, pero se trata de una base de datos en las que se almacenan dichas tablas.
- Área de análisis: Todo proyecto de BI debe tener un objeto de análisis concreto. Nos podemos centrar en los clientes, los productos, los resultados de una localización, etc. Que pretendemos analizar con detalle y con un objetivo concreto: por ejemplo, la reducción de costes, el incremento de ventas, el aumento de la participación de mercado, el ajuste de previsiones de venta, el cumplimiento los objetivos de venta presupuestados, etc.
- Comunicar los resultados y efectuar los cambios: Un objetivo fundamental del BI es que, una vez descubierto algo, sea comunicado a aquellas personas que tengan que realizar los cambios pertinentes en la organización para mejorar nuestra competitividad.

Para conocer más de la BI desde cano (S.F.) pueden dirigirse al libro:

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Business_Intelligence_competir_con_informacion.pdf

Ahora bien, también es necesario identificar las mejores prácticas para la BI (Howson, 2009):

1. Medir el éxito de múltiples maneras, utilizando medidas objetivas cuando estén disponibles y reconociendo la importancia de beneficios que no pueden ser cuantificados inmediatamente.
2. Entender el efecto de Suerte, Oportunidad, Frustración y Amenaza (LOFT), para catapultar la iniciativa BI de un éxito moderado a un éxito impresionante.
3. Acumular el apoyo ejecutivo para asegurar que BI se filtre en todos los rincones de una organización, proporcionando ventaja competitiva y valor comercial.
4. Empezar con una base sólida de información y añadirla en incremento y con-tinuamente para mejorar calidad, extensión y puntualidad de la información.
5. Alinear la estrategia BI con las metas del negocio que el personal de negocio trabajen más como compañeros y menos como adversarios.
6. descubrir la relevancia de BI para cada trabajador en la compañía, al igual que clientes y proveedores.
7. Utilizar procesos de desarrollo ágiles, para llevar las capacidades y mejoras BI al ritmo del cambio, en proporción con el ritmo del negocio.
8. Organizar equipos BI y expertos del éxito, para construir una solución centrada en la empresa.
9. Elegir herramientas BI apropiadas que satisfagan las necesidades del usuario y negocio, en funcionamiento dentro de los estándares tecnológicos que IT puede apoyar eficazmente.
10. Hay muchos otros secretos, tales como fomentar una cultura alentando la toma de decisiones basadas en hechos y desalentar la acumulación de información, publicitar éxitos propios y desempeño así como presentar información visualmente.

3.4 Hojas

Ideas que ilustran o ejemplifican algún concepto. Las hojas traen oxígeno al árbol. Este es el espacio para brindar ilustraciones que hagan más accesible o agradable la construcción del saber o que se comporten como recurso mnemotécnico. Estas hojas serán planteadas de manera problematizadora, de tal forma que conduzca a la discusión y al debate. Deberán llevar el mismo nombre de la rama de la que se desprenda (Una hoja por rama.

Las hojas pueden ir relacionadas con la acción problémica o el caso propuesto.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable:

Desde comienzos del siglo XXI ha surgido una red de empresas denominadas B Corp. (visiten la siguiente página web <https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/02/las-empresas-sociales-certificadas-con-el-sello-b-corp/>). Se trata de empresas que buscan ser rentables y competitivas con productos y servicios que impacten positivamente el entorno social y ambiental.

Sin embargo, para otras empresas, para aquellas que nacieron en el paradigma de la competitividad, el reto es más complejo. Entonces nos preguntamos ¿Cómo Shell o Familia (u otras empresas) que se les asocia con procesos abiertamente contaminantes –emisión de CO2 y tala de bosques-, pueden llegar a ser empresas rentables y comprometidas con el desarrollo sustentable?

Utilice norma APA.

Hoja 1: Modelos para la toma de decisiones

Como se ha visto existen múltiples modelos para toma de decisiones, llegando incluso al modelo de “trash can” o bote de basura (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792011000200002) donde parece que las decisiones son cosa del azar o la “suerte”. Para el caso de la problémica, ¿cuál creen que es el modelo que más se ajustaría para el problema presentado? Justificar su decisión desde las características de los diferentes modelos.

Hoja 2: Herramientas para la toma de decisiones

Existen herramientas de toma de decisiones para muchas realidades de problemas, tiempos y cantidad de gente involucrada. Si usted fuera parte de la junta directiva de la problémica, ¿qué herramientas usaría y porqué? Recuerde que la justificación debe darse en términos de las características de las herramientas y el problema que se desea atacar.

Hoja 3: Business Intelligence

Finalmente está la BI, una herramienta que ha sido desarrollada gracias a la tecnología, pero que a la vez puede verse truncada por esta misma razón. Para las necesidades de la problémica del objeto, ¿aplicaría BI? ¿cuáles serían sus razones para hacerlo o no?

4. REPOSITORIO DE MATERIALES.

En este componente se incluye la lista de recursos bibliográficos y de otra índole que puedan o deban ser consultados por los estudiantes para profundizar su aprendizaje, resolver el reto de la NAVE y, por ende, desarrollar la competencia. En este listado de recursos se deben incluir aquellos que ya fueron presentados a través de enlaces en los componentes anteriores del Objeto. Nota: para presentar el repositorio de materiales utilice las normas APA en su última versión. Para enlazar documentos, videos u otros materiales que no sean propios, privilegie la Virtualteca de CEIPA y, de recurrir a otras fuentes, tenga en cuenta el documento anexo de Manejo de la Propiedad Intelectual en el uso de materiales tomados desde Internet. Utilice norma APA.

Referencias

- Argyris, C. (1975). The impact of the Formal Organization upon the individual. In D. Pugh, *Organization Theory* (pp. 261-278). Londres: Penguin Books.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Cano, J. L. (S.F.). *BUSINESS INTELLIGENCE: Competir con Información*. Madrid: ESADE.
- Castillo Palacios, F. W. (2009, Noviembre 22). *Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo*. Retrieved from PUCP: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2009/11/22/toma-de-decisiones-en-condiciones-de-certeza-incertidumbre-y-riesgo/>
- CEIPA. (2016, Octubre 12). *Comunicación como fundamento de lo Humano*. Retrieved from Canal CEIPA TV: https://www.youtube.com/watch?v=vwzA8IvIG1M&index=1&list=PL5vT3FVbHIE3nx_EFZvCk7JkHmIfoafPC
- Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (2011). El bote de basura como modelo de elección organizacional. *Gestión y Política Pública*, 247-290.
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- El buen decidir. (2019, Febrero 20). *Herramientas clave en la solución de problemas*. Retrieved from Herramientas para la toma de decisiones: <http://elbuendecidir.blogspot.com/>
- Espinosa Luna, C. (2016). ¿Cómo se toman las decisiones organizacionales? Una revisión clásica. *Sociológica*, 43-78.
- Estrada Gallego, F. (2007). HERBERT A. SIMON Y LA ECONOMÍA ORGANIZACIONAL. *Cuadernos de Economía*, 169-199.
- Figueroba, A. (2019, Febrero 20). *La teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon*. Retrieved from psicología y Mente: <https://psicologiymente.com/inteligencia/teoria-racionalidad-limitada-herbert-simon>
- Gutiérrez Betancur, J. C. (2014). *Decisiones bajo condiciones de incertidumbre*. Retrieved from LUPA: <https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/30/56>
- Gutiérrez Díaz, A. (2019, Enero 30). *Toma de Decisiones*. Retrieved from <http://cursos.aiu.edu/Toma%20de%20Decisiones/PDF/Tema%205.pdf>
- Hernández y Rodríguez, S. J., & Palafox de Anda, G. (2012). *Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales y estratégicas para la competitividad*. México: McGraw Hill.
- Howson, C. (2009). *Business Intelligence. Estrategias para una implementación exitosa*. México: McGraw Hill.
- Muñetón Santa, G., Ruiz-Martínez, A. F., & Loaiza Quintero, O. L. (2017). Toma de decisiones. Explicaciones desde la ciencia aplicada del comportamiento. *Espacios*.
- Padilla, A. (2019, Febrero 20). *Modelos de toma de decisiones*. Retrieved from Liderazgo y mercadeo: <https://www.liderazgoymercadeo.co/modelos-de-toma-de-decisiones/>
- Rincón Álvarez, I. M. (2008, Marzo 2). *Toma de decisiones y solución de problemas*. Retrieved from Slideshare: <https://www.slideshare.net/ishtarmaria/toma-de-decisiones-y-solucion-de-problemas>

- Simon, H. A. (1988). *El comportamiento administrativo*. Buenos Aires: Aguilar.
- SINC. (2012, Noviembre 1). *Ser pobre afecta a la toma de decisiones*. Retrieved from SINC: La ciencia es noticia: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ser-pobre-afecta-a-la-toma-de-decisiones>
- TED. (2010). *The art of choosing*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_on_the_art_of_choosing#t-200476
- TED. (2014). *How to make hard choices*. Retrieved from Ted: https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices#t-242766
- TED. (2017). *Cómo construir una compañía donde triunfen las mejores ideas*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/ray_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=es#t-782430
- Velasco Cepeda, R., Peñuñuri Armenta, A., Vásquez Torres, M., Serrano Cornejo, M., & Valdez Pineda, D. (2008, Octubre 28). *Estudio comparativo de los modelos de toma de decisiones gerenciales*. Retrieved from Itson Universidad: https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion_general/modelos_decisiones.pdf

5. SOCIALIZACIÓN

Momento de cierre que permite sintetizar de manera holística el logro del estudiante al haber desarrollado el proceso de aprendizaje a través del objeto. (Aproximadamente 200 palabras). Ejemplo: **Del presente objeto se pueden sacar tres grandes conclusiones:**

- A. La relación entre las empresas y su entorno es simbiótica, o sea existen causas y consecuencias bidireccionales: lo que sucede en el entorno afecta a las empresas, las decisiones de los empresarios afectan al entorno.
- B. El entorno es una categoría conceptual que debe ser entendida como inter y trans-disciplinar. Lo anterior significa que, aunque se pueda estudiar cada componente del PESTEL –político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal- la realidad no se puede parcelar. Los empresarios deben entender que un cambio en una dimensión o variable del entorno tiene consecuencias en otras variables y dimensiones: Se dice que Uber o las criptomonedas son desarrollos tecnológicos, pero tienen locos a los gobernantes y están impactando empleos y comercio, por ejemplo.
- C. Para planear el futuro de la empresa, el análisis del entorno hay que hacerlo hacia adelante, no hacia atrás. Pronosticar el futuro y ser proactivos, a partir de la lectura de Factores de Cambio y la construcción de Escenarios, es una herramienta coherente para preparar mejor a las organizaciones en función de su Visión de mediano y de largo plazo.

Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA.

Vamos llegando al final de este objeto, y se debe tener claro que la toma de decisiones tiene en su fundamento el ser humano, actualmente la inteligencia artificial no se ha desarrollado al punto de tomar sus propias decisiones, por eso es clave entender que quien toma las decisiones es un ser humano con toda la complejidad que implica este reconocimiento.

Además, las decisiones que toman los seres humanos las toman en un contexto complejo, lleno de incertidumbre y riesgos, es decir, tomar decisiones implica tener en cuenta la complejidad de quien toma la decisión y la complejidad del contexto, pero además se deben tener presentes las posibles consecuencias de las decisiones.

Todo esto hace que sea una labor principal en los administradores de las organizaciones la toma de decisiones por ello, se deben tener presentes los diferentes modelos que se han identificado para lograr los objetivos organizacionales en este proceso, y aplicar diferentes herramientas que sean las más adecuadas para el problema, la organización, el objetivo que se busca y quien toma la decisión.

Con el desarrollo de la tecnología se ha dado un doble movimiento, por un lado, ha problematizado más la toma de decisiones, pues hay mucha más información disponible y por otro lado se han generado nuevas herramientas que facilitan el proceso, allí aparece la Business Intelligence que busca encontrar la mejor información para la toma de decisiones, información que de verdad sirva.

En definitiva es un reto la toma de decisiones y es necesario que el administrador se aplique a esta labor para lograr el crecimiento de la organización.

6. LISTA DE REFERENCIAS

Relacione las referencias utilizadas en la elaboración de cualquiera de los espacios de este formato. Utilice norma APA

Referencias

- Argyris, C. (1975). The impact of the Formal Organization upon the individual. In D. Pugh, *Organization Theory* (pp. 261-278). Londres: Penguin Books.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Cano, J. L. (S.F.). *BUSINESS INTELLIGENCE: Competir con Información*. Madrid: ESADE.
- Castillo Palacios, F. W. (2009, Noviembre 22). *Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo*. Retrieved from PUCP: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2009/11/22/toma-de-decisiones-en-condiciones-de-certeza-incertidumbre-y-riesgo/>
- CEIPA. (2016, Octubre 12). *Comunicación como fundamento de lo Humano*. Retrieved from Canal CEIPA TV: https://www.youtube.com/watch?v=vwzA8IvIG1M&index=1&list=PL5vT3FVbHIE3nx_EFZvCk7JkHmIfoafPC
- Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (2011). El bote de basura como modelo de elección organizacional. *Gestión y Política Pública*, 247-290.
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- El buen decidir. (2019, Febrero 20). *Herramientas clave en la solución de problemas*. Retrieved from Herramientas para la toma de decisiones: <http://elbuendecidir.blogspot.com/>
- Espinosa Luna, C. (2016). ¿Cómo se toman las decisiones organizacionales? Una revisión clásica. *Sociológica*, 43-78.
- Estrada Gallego, F. (2007). HERBERT A. SIMON Y LA ECONOMÍA ORGANIZACIONAL. *Cuadernos de Economía*, 169-199.
- Figueroba, A. (2019, Febrero 20). *La teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon*. Retrieved from psicología y Mente: <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-racionalidad-limitada-herbert-simon>
- Gutiérrez Betancur, J. C. (2014). *Decisiones bajo condiciones de incertidumbre*. Retrieved from LUPA: <https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/30/56>
- Gutiérrez Díaz, A. (2019, Enero 30). *Toma de Decisiones*. Retrieved from <http://cursos.aiu.edu/Toma%20de%20Decisiones/PDF/Tema%205.pdf>
- Hernández y Rodríguez, S. J., & Palafox de Anda, G. (2012). *Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales y estratégicas para la competitividad*. México: McGraw Hill.
- Howson, C. (2009). *Business Intelligence. Estrategias para una implementación exitosa*. México: McGraw Hill.
- Muñetón Santa, G., Ruiz-Martínez, A. F., & Loaiza Quintero, O. L. (2017). *Toma de decisiones. Explicaciones desde la ciencia aplicada del comportamiento. Espacios*.
- Padilla, A. (2019, Febrero 20). *Modelos de toma de decisiones*. Retrieved from Liderazgo y mercadeo: <https://www.liderazgoymercadeo.co/modelos-de-toma-de-decisiones/>
- Rincón Álvarez, I. M. (2008, Marzo 2). *Toma de decisiones y solución de problemas*. Retrieved from Slideshare: <https://www.slideshare.net/ishtarmaria/toma-de-decisiones-y-solucion-de-problemas>
- Simon, H. A. (1988). *El comportamiento administrativo*. Buenos Aires: Aguilar.
- SINC. (2012, Noviembre 1). *Ser pobre afecta a la toma de decisiones*. Retrieved from SINC: La ciencia es noticia: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ser-pobre-afecta-a-la-toma-de-decisiones>
- TED. (2010). *The art of choosing*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_on_the_art_of_choosing#t-200476
- TED. (2014). *How to make hard choices*. Retrieved from Ted: https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices#t-242766
- TED. (2017). *Cómo construir una compañía donde triunfen las mejores ideas*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/rao_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=es#t-782430
- Velasco Cepeda, R., Peñuñuri Armenta, A., Vásquez Torres, M., Serrano Cornejo, M., & Valdez Pineda, D. (2008, Octubre 28). *Estudio comparativo de los modelos de toma de decisiones gerenciales*. Retrieved from Itson Universidad: https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion_general/modelos_decisiones.pdf

Aprobación: _____

	REGISTRO Diseño de material para AVA Objeto de Aprendizaje	
	Versión: 09	Código Registro: OFD-03 / Enero de 2019

Nombre del objeto: Sistemas Complejos		
Núcleo problémico al que pertenece: Prospectiva 3 – Becoming a Global Manager		
Programa: Administración de Empresas – Administración Humana – Administración Financiera – Administración de Mercadeo – Administración de Negocios Internacionales		
Experto en contenido: Francisco Javier Montoya Ríos	E-mail: francisco.montoya@ceipa.edu.co	Teléfono: 3012412740
Evaluated por:	E-mail:	Teléfono:
Fecha de creación del material: 21/02/2019		

1. PRESENTACIÓN

Breve introducción que permite comprender el propósito, enfoque y componentes del objeto. La presentación debe contextualizar al estudiante desde lo problemático, lo científico-tecnológico y lo metodológico. (Entre 200 y 300 palabras). Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA. (Ejemplo: Hoy día las organizaciones son llamadas a actuar como organismos simbióticos con su entorno, esto significa que sean socialmente responsables frente al desgaste global en términos de sostenibilidad. Es necesario que desde su actuar permitan recuperar y asegurar no solo una sostenibilidad organizacional, sino también una ambiental, económica y social, atendiendo las necesidades actuales, garantizando los recursos necesarios para las futuras generaciones y “sembrando” impactos positivos futuros en estas dimensiones. Para abordar la sostenibilidad es necesario trabajar en herramientas metodológicas de predicción o, inclusive, de gestión proactiva, entendida esta última como la capacidad de construir futuro a partir del conocimiento de tendencias, en lugar de reaccionar a partir de la lectura pasiva de los cambios. En este punto, Friedman tiene un mensaje valioso que puede darnos una idea del reto que enfrentamos. Para ampliar la información busca el libro

Los próximos cien años del Friedman y lee desde la página 15 hasta la página 27. Como se puede observar en los dos objetivos señalados, no se hace una separación explícita de la sostenibilidad de las organizaciones con respecto a la de su entorno; esta omisión es consciente ya que el objeto asume como un hecho la simbiosis entre las preocupaciones y oportunidades que se pueden visualizar en el futuro de las diferentes organizaciones y las interacciones de estas con el medio circundante. El presente Objeto tiene dos propósitos fundamentales, el primero es desarrollar la capacidad de valorar las dimensiones de la sostenibilidad como elemento fundamental en la gestión organizacional y el segundo, es evaluar el impacto de variables de entorno que puedan producir cambios alrededor de la sostenibilidad a mediano y largo plazo.)

Presentación:

Como se ha visto en los núcleos precedentes las organizaciones y sus contextos se encuentran caracterizados por múltiples factores que los afectan o que son afectados por ellos (Argyris, 2004). Al analizar los factores desde los cuales se toman decisiones en una organización es claro que se muestra una complejidad en sí misma. Si se quiere realizar un trabajo prospectivo que permita identificar los posibles escenarios y realizar su selección para definir la estrategia de la organización para finalmente implementarlo en la organización a partir de la gestión del cambio.

En este objeto se procurará ahondar en la complejidad, los sistemas complejos y las organizaciones como sistemas complejos, y desde allí mirar los escenarios a partir de esa complejidad para identificar lo que hay que tener en cuenta al momento de seleccionarlos, para dar el paso siguiente de ponerlos en práctica.

2. PROBLÉMICA

La problemática. Esta debe ser una situación detonante de inquietudes, pedagógicamente creada o seleccionada y contextualizada a partir de una realidad, presentada en un lenguaje técnico. Esta es el punto de partida, tanto del diseño como del desarrollo del objeto. La problemática debe presentar las siguientes características:

- **Debe ser rigurosa.** La problemática es una categoría que pretende acercar el estudiante al conocimiento empresarial a través del saber hacer, sin embargo, dicha aproximación debe ser de carácter profesional, no empírico, por lo que su contenido debe sustentarse desde el rigor disciplinar y/o científico.

- **Relaciona disciplina(s) con realidad profesional.** Los contenidos disciplinares que se aborden desde el objeto, deben tratarse en la problémica en función de situaciones empresariales que puedan ser intervenidas o resueltas con el concurso del futuro egresado.
- **Es contextualizada en tiempo y espacio.** Debe ser actual y reflejar situaciones que efectivamente se puedan presentar en organizaciones en las que se puedan desempeñar los futuros egresados. La contextualización conlleva reconocer la posibilidad de diseñar problémicas que involucren tanto grandes empresas como mypimes; multilatinas o empresas colombianas. De igual modo, es valioso pensar problemas que tengan relación con cadenas productivas o clusters constituidos, esto es, extender las dimensiones de lo que se puede denominar una organización empresarial.

Adicionalmente, la problémica debe ser actual y ello implica una reflexión cuidadosa del experto en contenidos para que la situación a analizar tenga, componente prospectivo, de modo tal que el estudiante se aproxime a situaciones, no sólo presentes sino, especialmente, futuras que enfrentarán las empresas.

Problémica:
Preparación de junta directiva para el plan de Fusión de dos empresas, decisiones sobre, personal, sede, manejo de recursos.
Industria de alto crecimiento (¿TIC?)
En desarrollo en conjunto con el CDT

3. ÁRBOL CONCEPTUAL

Cada componente del árbol conceptual tiene un propósito y contenido específico. El árbol se redacta a través de un proceso que va de lo más conceptual (raíces y tronco) hasta llegar a componentes más concretos y aplicados como son los ejemplos y casos que se presentan en las hojas. Los frutos son actividades evaluativas parciales que se realizan en cada período en que se sirve el núcleo, pero no se fijan en el material AVA sino que hacen parte de la Ruta de Aprendizaje de cada Curso Maestro.

La escritura de cada componente del árbol se hace con base en la guía anexa. El lenguaje y tono son fundamentalmente pedagógicos, tienen un propósito de guiar al estudiante, por ello la redacción se acompaña de enlaces (textos, videos, audios, infográficos, etc.) que profundizan en las ideas básicas que el experto en contenido redacta. En ningún caso, el texto de cada componente del árbol puede ser un resumen de conocimientos académicos; su objetivo es guiar al estudiante, no sustituir a los autores académicos y científicos.

3.1 Raíces

Raíz principal: SISTEMAS COMPLEJOS

Debemos iniciar haciendo una necesaria diferencia entre sistemas complejos y complicados, como afirma Dehter (2012): la llave del coche es simple, el coche es complejo, el tráfico es complicado. No podemos controlar lo que hacen los otros conductores de los coches que vienen de frente y de quienes están transitando en nuestra misma dirección, pero podemos predecir qué es lo que puede ocurrir, y como nos puede perjudicar, si alguno de esos conductores hace una maniobra equivocada o algo falla en el sistema de sus respectivos coches.

Un sistema complejo, como el coche, tendrá un rendimiento que dependerá del buen funcionamiento de todos sus componentes, pero también: de la habilidad de su conductor, el estado de la carretera y las características del tráfico en donde está circulando.

Un sistema, siguiendo a Maldonado (2014) se puede describir como “sencillamente complejo” en un corte sincrónico, es decir en el momento histórico, al margen del tiempo y de la historia entendida como contexto. Estos sistemas se caracterizan por que presentan dinámicas irreversibles, súbitas, imprevisibles, aperiódicas.

Como parte del desarrollo de los conceptos anteriores se encuentran los sistemas complejos, donde se encuentran los sistemas complejos adaptativos (SCA), aquellos que poseen una capacidad interna para cambiar y crear nuevas estructuras de una forma espontánea, compuestos por elementos heterogéneos que interactúan entre sí, es decir un sistema que se puede adaptar (García Vergara, Castellanos Domínguez, & Monroy Varela, 2008).

Para definir un sistema complejo y sus características se puede ver el siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=bPWDI3STms0>

Un rasgo amplio o transversal que caracteriza los SCA es su diversidad, pluralidad, alteridad o multiplicidad (Page, 2006). Los SCA en la realidad carecen de límites precisos, tanto en su extensión física, como en su problemática. Para profundizar en esto se invita a ver el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=1CCXfFSkr6g>

Los elementos de los SCA suelen constituir "unidades" también complejas (subsistemas) que interactúan entre sí. Las relaciones entre los subsistemas adquieren importancia fundamental no solamente porque, como ya se ha dicho, ellas determinan la estructura del sistema (que -conviene insistir- está dada por el conjunto de relaciones, no por los elementos) (García, 2006). Las interacciones mutuas entre elementos no son controladas centralmente, su actuación es local y acorde a sus propios principios, reglas o intenciones.

Para profundizar en este tipo de sistemas se puede ver el siguiente video: <https://youtu.be/HsrNjLW0cwk>

Raíces secundarias:

RS1 – LA COMPLEJIDAD

Para entender los sistemas complejos debemos empezar por lo más básico, que es acercarnos al concepto de complejidad. Para ambientar este tema se invita a revisar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Q1h_vA_f4k

Se puede entender la complejidad como el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico (Una nueva psicología, 2019).

La complejidad en las ciencias se da, siguiendo a Sanjuán (2004), cuando ciertos fenómenos en la naturaleza emergen únicamente cuando los elementos constituyentes están conectados formando sistemas más complejos, poseyendo además propiedades que los propios elementos carecen. Existen nuevas tendencias en la ciencia moderna que han tomado el reto de examinar estas propiedades con una aproximación más allá de la reduccionista. Esto es lo que se llama ciencia y tecnología de la complejidad.

Se puede decir entonces que la complejidad de un fenómeno o sistema radica exactamente en los contenidos y modos tanto de aleatoriedad como de la incertidumbre que tiene o exhibe, todo lo cual tiene un espacio perfectamente diferente a los estudios clásicos y estándar sobre probabilidad y estadística.

Las ciencias de la complejidad estudian los antedichos fenómenos, sistemas o comportamientos que presentan complejidad creciente; esto es, fenómenos y sistemas que aprenden y se adaptan. En general no se ocupan de todos y

cada uno de los fenómenos y sistemas del mundo, puesto que no todas las cosas son complejas y en numerosas ocasiones es incluso deseable que no lo sean o que no se vuelvan o hagan complejas. (Maldonado, 2014)

La complejidad no puede ser confundida en las siguientes dos falacias que se aclaran (Una nueva psicología, 2019):
Que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad: Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias reduccionistas, unidimensionales y finalmente cegadoras de una simplificación.

Que se confunda complejidad con completitud: El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional, el conocimiento complejo es imposible, uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad.

Así mismo se identifican los siguientes principios de la complejidad (Morín, 2009):

El principio dialógico: Une dos principios o nociones antagonistas que, aparentemente, deberían rechazarse entre si, pero que son indisociables para comprender una misma realidad. El problema es unir nociones antagonistas para pensar los procesos organizadores y creadores en el mundo complejo de la vida y de la historia humana.

El principio de recursión: Es un bucle generador en el cual los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que los produce. Los individuos humanos producen la sociedad en y por sus interacciones, pero la sociedad, en tanto que todo emergente, produce la humanidad de estos individuos aportándoles el lenguaje y la cultura.

El principio hologramático: Pone en evidencia esa aparente paradoja de ciertos sistemas en los cuales no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte, por ejemplo, todo el patrimonio genético está presente en cada célula individual. De la misma manera, el individuo es una parte de la sociedad, pero la sociedad, a través del lenguaje, la cultura, las normas está presente en cada individuo en tanto que todo.

RS2 – ELEMENTOS DE COMPLEJIDAD.

El conjunto de eventos, tendencias y cambios externos a la empresa que guían sus acciones define el entorno organizativo (Aguilar, 1967). Desde esta definición queda clara la implicación e importancia del medio que rodea a la empresa y la necesidad de tener información actualizada sobre el mismo ya que es uno de los factores que determina su futuro.

El tiempo es uno de estos factores, pues vivimos un universo no-ergódico, esto es, irrepetible. Mientras que la física newtoniana no sabe de la flecha del tiempo y, en consecuencia, o bien descuenta el tiempo, o bien el pasado y el futuro son indistinguibles, los fenómenos complejos, si puede decirse así, consisten en una cosa: el tiempo mismo es la complejidad, es el tiempo el que complejiza los fenómenos, las dinámicas y las estructuras, y el tiempo significa claramente la flecha de la irreversibilidad. En otras palabras, el pasado es cualitativamente diferente del futuro (Maldonado, 2014). Esto implica que la complejidad no es determinista.

Como implicación de los anterior se encuentra que en aquellas situaciones en los que un fenómeno puede ser explicado atendiendo a su pasado e historia, prima el determinismo, y lleva a inferir que o bien existe muy baja complejidad, o ninguna.

En el lado contrario están los sistemas y estructuras que se caracterizan por su complejidad, es decir, aquellos que no se explican sin el pasado, pero que son posibles a pesar del pasado. Entonces la complejidad de los fenómenos radica en el futuro o futuros posibles que tienen o que pueden tener, y es justamente la evolución de ese o esos futuros lo que convierte a dichos fenómenos en complejos (Maldonado, 2014).

Otro factor a tener en cuenta son sus límites, pues precisamente lo complejo no tiene fronteras absolutas ni absolutamente definidas, esta además de una característica de la complejidad es también una de las dificultades que se presentan al momento de trabajar con los sistemas que presentan estas características.

Los elementos de complejidad comúnmente identificados son los siguientes (Blogger, 2012):

- **Diferenciación Horizontal:** es la forma en que las tareas realizadas por la organización se subdividen entre sus miembros, bien sea dando a especialistas una gama extensa de actividades a realizar, lo cual puede traer problemas de coordinación, y subdividir minuciosamente las tareas de manera que los no especializados puedan realizarlas (típico de la burocracia)
- **Diferenciación Vertical:** es la forma en que las tareas realizadas por la organización se subdividen entre sus miembros, bien sea dando a especialistas una gama extensa de actividades a realizar, lo cual puede traer problemas de coordinación, y subdividir minuciosamente las tareas de manera que los no especializados puedan realizarlas (típico de la burocracia es jerárquica (se trata del típico organigrama) y puede medirse por el recuento del número de posiciones entre el ejecutivo y los empleados que trabajan en los principal puestos inferiores. Algunas organizaciones mantienen el poder en el nivel más alto, dejando prácticamente sin poder los escalones intermedios. Estas dos diferenciaciones presentan a las organizaciones problemas de control, de comunicación y de coordinación
- **La Dispersión Espacial:** (representación de la organización en distintos lugares), puede ser una forma de diferenciación horizontal o vertical, o sea, las actividades y el personal pueden ser dispersados físicamente según las funciones horizontales o verticales por medio de la separación de centros de poder o de labores. La organización tiende a volverse más compleja a medida que el medio que la rodea se hace más complejo.

Para ampliar este tema se invita a leer la siguiente página: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=453

RS3 – TEORÍAS FUNDAMENTALES DE LA COMPLEJIDAD

Tabla. Algunas teorías fundamentales de la complejidad

teoría	Origen y características	Aportes
--------	--------------------------	---------

Teoría de sistemas. Forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad compleja; al mismo tiempo, orientación práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias.	- Trabajos de biólogo Von Bertalanfy, presentados después de la Primera Guerra Mundial. - Teoría interdisciplinaria capaz de trascender los problemas exclusivos de cada ciencia; proporciona principios y modelos generales, de modo que los descubrimientos efectuados en cada ciencia puedan ser utilizados por las demás. Perspectiva holística e integradora para el estudio de los fenómenos en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen.	Permitió considerar a las distintas ramas del conocimiento que sus objetos de estudio eran los sistemas. Nacimiento de una nueva manera de pensar, el “pensamiento sistémico”, dado en términos de conectividad, relaciones y contexto, que llevó al cambio de la creencia, que el comportamiento en un sistema podía entenderse completamente desde las propiedades de sus partes. ¹¹ las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente son propiedades del todo que ninguna de las partes posee, emergen de las interacciones y relaciones entre las partes
Cibernética. Ciencia que estudia las comunicaciones y el control en los animales y máquinas.	- Investigaciones sobre técnicas bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el diseño de mecanismos para que un proyectil de autopropulsión diera en un blanco móvil - Se nutrió de diversas disciplinas con la participación de matemáticos, neurocientíficos e ingenieros, y representa un enfoque unificado de los problemas de comunicación y control, los cuales resultan pertinentes para comprender cómo opera la causalidad, tanto en organizaciones vivas como no vivas.	El concepto de retroalimentación: retorno de la información a su punto de origen a través del desarrollo de un proceso o actividad. Procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, información que actúa sobre las acciones sucesivas. Se definen dos tipos de retroalimentación: la positiva, que amplifica los efectos, y la negativa, que controla las actividades
Teoría de la información. Representación matemática de los elementos, las condiciones y los	- Experimentos realizados en la Bell Telephone para definir y medir la cantidad de información transmitida a	Establece mediciones cuantitativas de la información y de la capacidad de los

parámetros que comprenden la transmisión y el procesamiento de la información en los sistemas.	través de las líneas telegráficas y telefónicas, en orden a determinar sus niveles de eficiencia y establecer las bases de tarificación - Define leyes matemáticas que gobiernan los sistemas designados para comunicar o manipular información.	diversos sistemas para transmitir, almacenar y procesar información. La información se considera como aquello que permite reducir la desorganización en un sistema: si existe la información adecuada en cantidad y calidad en un sistema, este funcionará organizadamente.
La Autoorganización. Capacidad que poseen los sistemas para articular nuevos comportamientos en el marco de su identidad y autonomía: capacidad que el sistema tiene de producir sus propios componentes, a partir de sus relaciones, condición que le permite la autoproducción de sí mismo y la adaptación a las condiciones en que se encuentra.	- Emerge de la teoría de los autómatas autorreproductores y, por otra parte, a partir de una tentativa de teoría metacibernética. - Un sistema autoorganizado tiene sentido si está en contacto estrecho con un ambiente que posea orden y energía disponible, y con el cual existe interacción permanente. - Autoorganización implica autonomía, dada por todo aquello que el sistema internaliza o almacena en su estructura, representado en energía/materia acumulada para desarrollarse y existir independiente. También involucra emergencia espontánea de nuevas estructuras y comportamientos que surgen en sistemas alejados del equilibrio	El concepto de autoorganización permite la comprensión del proceso de desarrollo de un sistema como una sucesión ecológica en que una etapa prepara para la siguiente, un estadio inicia el próximo, lo que confiere un carácter recursivo en los sistemas
Teoría del Caos Disciplina científica dedicada a la comprensión de la complejidad del mundo, sus procesos creadores e innovadores. Sus principios describen el comportamiento dinámico de sistemas y no de relaciones causales: orientada	- Intentos por hacer modelos meteorológicos computarizados en la década de los ochenta: experimentación hecha por Edwar Lorenz sobre la teoría de la predicción meteorológica. - Estudia fenómenos regidos por leyes matemáticas perfectamente definidas,	Intento por comprender los movimientos que se generan en la naturaleza y los modelos complejos de todo tipo, desde los deltas de los ríos hasta el sistema nervioso o los vasos sanguíneos del cuerpo. La idea del caos favoreció nuevos modos de pensar y de vivir la realidad, se centra

a detallar el comportamiento de la dinámica no lineal	que presentan ciertas características especiales: son fenómenos deterministas y ordenados, pero difíciles de predecir, es decir, pequeñas alteraciones en los parámetros de las funciones que rigen el fenómeno pueden producir grandes alteraciones en los valores tomados por las funciones	en los modelos ocultos, en los matices, en la sensibilidad de las cosas y en las reglas sobre cómo lo impredecible conduce a lo nuevo. Representación de sistemas dinámicos no lineales mediante atractores o curvas fractales.
Fuente: (García Vergara, Castellanos Domínguez, & Monroy Varela, 2008)		

3.2 Tronco

Si la raíz permite comprender el objeto (variables, procesos o ámbitos) que interviene el administrador, el tronco define el modo o metodologías de actuación, esto es, la forma como el administrador se ocupa del objeto de trabajo. El tronco hace que un objeto que es de interés de diferentes profesiones, adquiera sentido profesional para los administradores. Así, si la Raíz Principal se ocupa de los indicadores macroeconómicos, el Tronco define la forma como los administradores se ocupan de este objeto de trabajo.

En consecuencia, la competencia que se desarrolla en el núcleo, desagregada en cada objeto en forma de habilidades, es la que explica la relación entre las raíces y el tronco. En otras palabras, un contenido determinado (variables macroeconómicas o legislación) va a ser intervenido por un profesional, según las competencias que desarrolla. La relación entre raíces (contenido) y tronco (modo, forma, método) está determinada por la competencia profesional que se desarrolla.

Ejemplo

Escenarios de Futuro (método).

La Gerencia del Valor parte de las claridades que se puedan tener sobre la evolución del entorno circundante, sin embargo, al asumir que existe simbiosis entre las organizaciones y su medio ambiente y que, a la vez, este último debe ser observado con una mirada prospectiva, se hace necesario establecer un método que permita formular posibles escenarios de futuro y su incidencia (oportunidad o amenaza) en la dinámica de la empresa.

Para realizar el análisis de futuro y llegar a validar su importancia frente a las dinámicas organizacionales, se va a recurrir a un conjunto de instrumentos metodológicos que se integrarán con un propósito sistémico.

Para comenzar, se hace el estudio de tendencias, las cuales deben ser analizadas desde la perspectiva de FACTORES DE CAMBIO (ver video https://www.youtube.com/watch?v=PwoshExp_dw); luego, éstas deben ser valoradas de acuerdo al grado de influencia y nivel de importancia para el core del negocio.

Posteriormente las variables se estudian de acuerdo a su nivel de independencia (motricidad) o dependencia, de modo tal que podamos entender cuáles variables tienen mayor capacidad de impactar a la organización y cuáles variables pueden evolucionar con menos riesgo de ser afectadas desde lo externo. El análisis Estructural será un buen instrumento para este trabajo. Para ello podemos leer Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos, escrito por Alexandra, V. y Cely, B. en la revista Ingeniería e Investigación #44, <http://www.bdigital.unal.edu.co/24172/1/21296-72403-1-PB.pdf>

Para estructurar escenarios futuros, se pueden analizar algunas experiencias en temas de comercio internacional (CEPAL) y geopolítica:

- Friedman, George, (2010) en su libro “Los próximos cien años”, nos explica la metodología que utilizó para formular sus escenarios de futuro. Para ello, debemos leerlo de la página 27 a la 33. El libro fue publicado por Ediciones Destino, Barcelona.
- En 2007, Da Motta y Ríos hicieron los escenarios de lo que sería el posible futuro de la integración económica en América Latina. Lo importante de esta lectura es la observación del cómo se eligen y cruzan las variables para formular los escenarios. La lectura es en portugués http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf

Utilice norma APA.

Tronco: LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS COMPLEJOS

Nadler y Tushman (1999, pág. 24) caracterizan a los sistemas complejos como “un conjunto de elementos interrelacionados, donde un cambio en alguno de ellos puede afectar a los demás. Siendo además un conjunto que interacciona con su entorno, capta aportaciones de fuentes externas y las transforma en algún tipo de producción”.

Diferentes autores identifican en la organización un sistema complejo (Thompson, 1967) (Lawrence & Lorsch, 1973) definen a la organización en términos de un sistema abierto donde la conducta de sus miembros se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de tareas diferenciadas en los distintos subsistemas que la conforman para satisfacer la demanda de los sub-entornos en los cuales desempeña su actividad la organización (Zapata & Caldera, 2008).

La complejidad en las organizaciones se entiende desde dos tipos de complejidades, una cognitiva y otra relacional, la cognitiva hace referencia a la forma como fluye la información entre los diferentes actores del sistema, y la relacional es aquella que tiene incluida la estructura para que se den los flujos de información.

Un acercamiento a la complejidad en las organizaciones se puede ver en este video <https://es.coursera.org/lecture/gestion-empresa-familiar/complejidad-de-la-empresa-nMrMs>

Con el fin de manejar la complejidad se proponen dos vías: reducirla o absorberla. Sin embargo, en los tiempos actuales, se considera que la segunda opción es más adecuada y que las empresas deberían concentrar sus esfuerzos en participar de la complejidad y absorberla (Sáez Vacas, García, Palao, & Rojo, 2003).

Una organización es un sistema adaptivo complejo de carácter social, conformado por seres humanos como integrantes básicos, que cumplen diferentes funciones en una estructura apropiada de división del trabajo, para cumplir con la misión y los objetivos que tienen tanto el sistema como sus integrantes. La organización tiene propiedades que adquieren valores y definen su estado. Estas propiedades resultan del proceso de interacción entre los integrantes del sistema, llamado composición sistémica. La composición sistémica no es una mera agregación. Los componentes interactúan y la interacción genera estructuras complicadas y un orden nuevo. Los sistemas son totalidades con sus propias propiedades.

La forma como se puede entender la complejidad y cómo se da en las organizaciones se puede ver en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=kWrE44I_ZU0

Desde esta perspectiva las organizaciones se comportan como si fueran organismos vivos que se adaptan a las condiciones del contexto a través de la autoorganización y en las cuales las estructuras son disipativas y co-evolucionan. Los sistemas organizacionales actúan selectivamente con la complejidad de su entorno, establecen distinciones en él que les permiten orientar su accionar, y se diferencian interiormente de acuerdo a las distinciones que han hecho de este entorno

Fuentes básicas de la complejidad en las organizaciones:

Las fronteras de la organización: Esta hace referencia al carácter borroso (fuzzy) de las fronteras de la organización.

Las paradojas internas: Hacen referencia al carácter paradójico de las organizaciones como una manifestación clara de la no linealidad de las mismas.

Los roles: Los trabajadores desempeñan además del rol estrictamente organizativo, otros roles que tienen que ver con el medio exterior, provocando conflictos con las normas internas de la organización.

El entorno: Se producen cambios tecnológicos, económicos, sociopolíticos, legales, en los valores culturales, etc., de manera muy rápida que aportan nuevas exigencias a las organizaciones.

Desde el caos y la complejidad las organizaciones se muestran como sistemas alejados del equilibrio, se caracterizan por su inestabilidad inherente y por la presencia de fenómenos autoorganizativos. Sistemas en los que predominan los procesos de carácter no lineal y en los que el azar juega un papel importante en la determinación de sus futuros que son imprevisibles.

Las organizaciones como sistemas caóticos no pueden controlar ese caos y entonces son sistemas inestables en los que pequeñas perturbaciones pueden conducir a nuevos estados o configuraciones. Pero paradójicamente la inestabilidad está íntimamente relacionada con la creatividad y la capacidad de renovación de la organización.

Entonces el entorno no cambia el sistema organizativo, y la organización tampoco cambia al entorno, más bien, el entorno desencadena mecanismos internos en la organización que son la fuente del cambio.

Una aproximación a los elementos de complejidad que se dan en las organizaciones se encuentran en la siguiente conferencia de Jorge Etkin (2015): <https://www.youtube.com/watch?v=-L-EAh5DoMo>

3.3 Ramas

Son ideas secundarias que se derivan de la relación entre las raíces y el tronco. Estas ideas secundarias permiten complementar y profundizar en la forma o modo (tronco) como el futuro profesional hace uso de los conocimientos propuestos en las raíces. Las ramas permiten profundizar, aclarar y ampliar los contenidos teóricos que se vienen trabajando.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable. Por décadas, los paradigmas económico-administrativos se fundamentaron en el aprovechamiento rentable de los recursos. En esa línea de pensamiento, la rentabilidad se ha entendido como una dimensión privada. En otras palabras, las teorías que han fundamentado las estrategias para ser competitivos (entrar al mercado, permanecer y expandirse) retaban a las empresas para que se protegieran a sí mismas, pero no a su entorno – social, ambiental-.

Sin embargo, con la preocupación emergida en la segunda mitad del siglo XX, acerca del deterioro ecológico del planeta, el tema de la responsabilidad ambiental comenzó a ser incluido en la agenda pública (gobiernos) y marginalmente en la empresarial. El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) declarado por la ONU en 1974 señaló por primera vez la

responsabilidad de las Compañías Multinacionales en la contaminación del planeta, por lo que se les propuso un código de conducta. Berrio y Ríos explican cómo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha sido subvalorado y describen su origen desde el NOEI (Revista Mercatec, (2009), páginas 70-79 <http://es.calameo.com/read/000318991635738039e17>

Ahora, a comienzos del siglo XXI, el Desarrollo Sustentable reta a las empresas a fusionar sus preocupaciones por la permanencia en el mercado con la preservación y recuperación del entorno, no sólo ecológico, sino humano. De ahí la propuesta para que se generen nuevas industrias que se centren en la producción de bienes y servicios que limpien el medio ambiente y produzcan beneficios sociales (ver nuevamente documento de Velásquez, página 100-105 <http://www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf>).

Utilice norma APA.

Rama 1: La Funcionalidad de la complejidad

Las organizaciones como sistemas complejos pueden verse desde dos miradas, la primera corresponde a esta rama, donde se ve desde lo funcionalista buscando responder la pregunta ¿cómo la complejidad puede ser usada para lograr la eficiencia en las organizaciones? La segunda mirada es ver la complejidad como una forma de comprender las organizaciones, especialmente las relaciones sociales en su interior.

Desde la mirada que nos ocupa esta rama aparece la pregunta por la gestión de las organizaciones en la complejidad, y lo primero que se debe hacer es procurar entender la organización en su complejidad, una herramienta clave para esto son las 5 fuerzas de Porter que permite analizar el entorno cercano de la organización, en el siguiente video se profundiza esta herramienta: <https://www.youtube.com/watch?v=4ktGnk3S6OI>

Para el análisis interno de una organización se puede usar la cadena de valor que permite analizar estratégicamente las actividades internas de una empresa al estudiar en profundidad el desarrollo de las ventajas que la empresa puede adoptar frente a la competencia. Se compone de nueve actividades principales: la producción, la logística externa e interna, el desarrollo tecnológico, las infraestructuras, la venta y servicio postventa, la gestión de los recursos humanos y el abastecimiento. Mediante estas nueve actividades, la cadena de valor intercambia informaciones, datos, para posibilitar una red coherente de colaboración.

Para una definición de la cadena de valor se pueden acercar al siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=mLQcndDR-bU>



Cadena de Valor de Michael Porter. Fuente: (Riquelme, 2018)

Rama 2: La complejidad desde la prospectiva, la evaluación de escenarios

Es claro por lo visto anteriormente que la complejidad está directamente relacionada a los escenarios que se desarrollan a través de los métodos prospectivos. Ahora bien, ¿cómo se puede evaluar que un escenario es el más adecuado?

Una de las herramientas que se usan es el denominado método SMIC, o de impactos cruzados probabilísticos que se orientan a determinar probabilidades simples y condicionales de hipótesis y/o eventos, lo mismo que las probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre eventos y/o hipótesis. Así se puede obtener el escenario más probable. Para un acercamiento al método puede leerse la siguiente página:

<http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-Expert.html> En esta misma página se puede descargar un software que aplica la metodología.

Una vez se tienen las probabilidades la forma de escoger el o los escenarios sería (Cely, 1999):

En primera instancia se escoge del listado de escenarios final (promediado o ponderado), aquellos cuya probabilidad acumulada corresponda al 70%. Este nuevo sub-grupo de escenarios representa lo que se ha denominado el núcleo más probable; esto quiere decir que existe una probabilidad del 70% de que la situación futura esté dentro de este núcleo. Posteriormente se procede a escoger los escenarios cuya probabilidad de ocurrencia acumulada corresponda al 50%. Estos escenarios representan el sub-grupo denominado núcleo tendencial, que como su nombre lo indica refleja claramente las tendencias de opinión de los expertos (actores). En términos cuantificables, se puede afirmar que existe una probabilidad del 50%, en que la situación futura se encuentre dentro de este sub-grupo.

Dentro del núcleo tendencial se debe encontrar el escenario más probable o escenario referencial, que es el escenario de más alta probabilidad de ocurrencia. Adicionalmente, los escenarios restantes de este sub-grupo corresponden a los escenarios alternos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, aunque existe un escenario más probable, los escenarios alternos se encuentran dentro de la tendencia de opinión y, por ende, también son altamente posibles. el análisis de los escenarios de más alta probabilidad se debe realizar de manera individual teniendo en cuenta los mecanismos de evolución identificados en el análisis estructural y los comportamientos de los actores. De otra parte, en dicho análisis se debe especificar de manera global cómo sería el camino para llegar de la situación actual hasta cada uno de ellos. Adicionalmente, si los escenarios más probables no involucran a los escenarios deseados, se puede hacer una comparación entre los dos tipos midiendo sus diferencias en términos de variables y actitudes de los actores, que permitirá orientar los diferentes planes estratégicos hacia la consecución de los escenarios deseados.

3.4 Hojas

Ideas que ilustran o ejemplifican algún concepto. Las hojas traen oxígeno al árbol. Este es el espacio para brindar ilustraciones que hagan más accesible o agradable la construcción del saber o que se comporten como recurso mnemotécnico. Estas hojas serán planteadas de manera problematizadora, de tal forma que conduzca a la discusión y al debate. Deberán llevar el mismo nombre de la rama de la que se desprenda (Una hoja por rama).

Las hojas pueden ir relacionadas con la acción problemática o el caso propuesto.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable:

Desde comienzos del siglo XXI ha surgido una red de empresas denominadas B Corp. (visiten la siguiente página web <https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/02/las-empresas-sociales-certificadas-con-el-sello-b-corp/>). Se trata de empresas que buscan ser rentables y competitivas con productos y servicios que impacten positivamente el entorno social y ambiental.

Sin embargo, para otras empresas, para aquellas que nacieron en el paradigma de la competitividad, el reto es más complejo. Entonces nos preguntamos ¿Cómo Shell o Familia (u otras empresas) que se les asocia con procesos abiertamente contaminantes –emisión de CO2 y tala de bosques-, pueden llegar a ser empresas rentables y comprometidas con el desarrollo sustentable?

Utilice norma APA.

Hoja 1: La Funcionalidad de la complejidad

Como se vio antes la complejidad es uno de los mayores retos de la gestión de las organizaciones. Ahora bien, usando las herramientas de análisis de las empresas se puede disminuir la incertidumbre y lograr un mejor manejo de esa misma complejidad a favor de los objetivos de la organización.

Vamos a tomar la problemática del núcleo, se pide aplicar la herramienta de las 5 fuerzas de Porter usando la herramienta <http://toolbox.mancosoft.com/Home/> obteniendo un primer informe de análisis de la situación de las organizaciones.

Hoja 2: La complejidad desde la prospectiva, la evaluación de escenarios

Ya en Prospectiva 1 se analizó cómo elaborar escenarios, pues aquí vamos a retomar esto, pueden hacer una de dos cosas, o retomar los escenarios elaborados allí o elaborar un escenario a partir de la problemática de este núcleo, y aplicar la herramienta SMIC para identificar los escenarios más probables y decidir un plan de acción para la empresa.

4. REPOSITORIO DE MATERIALES.

En este componente se incluye la lista de recursos bibliográficos y de otra índole que puedan o deban ser consultados por los estudiantes para profundizar su aprendizaje, resolver el reto de la NAVE y, por ende, desarrollar la competencia. En este listado de recursos se deben incluir aquellos que ya fueron presentados a través de enlaces en los componentes anteriores del Objeto. Nota: para presentar el repositorio de materiales utilice las normas APA en su última versión. Para enlazar documentos, videos u otros materiales que no sean propios, privilegie la Virtualteca de CEIPA y, de recurrir a otras fuentes, tenga en cuenta el documento anexo de Manejo de la Propiedad Intelectual en el uso de materiales tomados desde Internet. Utilice norma APA.

Referencias

- Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the business environment*. Nueva York: MacMillan.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Barsallo, H. (2016, Mayo 13). *La Complejidad en las Organizaciones*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kWrE44l_ZU0
- Blogger. (2012, febrero 11). *La estructura organizacional: complejidad y formalización*. Retrieved from Teorías de las organizaciones: <http://mabecerra-teorasdelasorganizaciones.blogspot.com/2012/02/la-estructura-organizacional.html>
- CEIPA. (2019, Enero 20). *ToolBox*. Retrieved from Mancosoft: <http://toolbox.mancosoft.com/Home/>
- CEIPA TV. (2014, Julio 18). *Cinco fuerzas del mercado*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=4ktGnk3S6OI>

- Cely, A. V. (1999). Metodología de los escenarios para estudios prospectivos. *Ingeniería e Investigación*, 26-35.
- Coursera. (2019, Febrero 27). *Complejidad de la empresa*. Retrieved from <https://es.coursera.org/lecture/gestion-empresa-familiar/complejidad-de-la-empresa-nMrMs>
- Dehter, M. (2012, Junio 7). *Sistemas Complejos o Complicados*. Retrieved from Mario Dehter: https://mariodehter.com/aprender/sistemas-complejos-o-complicados_5328/
- Etkin, J. (2015, Diciembre 17). *La complejidad en organizaciones*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-L-EAh5DoMo>
- García Vergara, M. E., Castellanos Domínguez, Ó. F., & Monroy Varela, S. E. (2008). Implementación de sistemas de inteligencia tecnológica desde la perspectiva de la complejidad. *Ingeniería e Investigación*, 108-118.
- García, R. (2006). *Sistemas Complejos*. Barcelona: Gedisa.
- Ifunam. (2016, Junio 17). *Sistemas complejos (Documental)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1CCXffSkr6g>
- Inted Education. (2016, Junio 20). *La Cadena de Valor de Michael Porter en 5 minutos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mLQcndDR-bU>
- La Prospective. (2019, febrero 18). *Métodos de prospectiva*. Retrieved from La prospective: <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-Expert.html>
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. (1973). *Organización y ambiente*. Editorial Labor S.A.
- Maldonado, C. E. (2014). ¿QUÉ ES UN SISTEMA COMPLEJO? *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, 71-93.
- Méndez Villanueva, V. M. (2014, Febrero 28). *Interdisciplinariedad y sistemas complejos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=bPWDI3STms0>
- Miguel, S. (2004, Diciembre 30). *La complejidad en la ciencia*. Retrieved from Madri+d: <http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=18768>
- Morín, E. (2009). *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid: Gedisa.
- Multiversidad Mundo Real Edgard Morin. (2015, Enero 16). *Edgar Morin | Pensamiento Complejo [Nuevo Saber]*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Q1h__vA_f4k
- Nadler, D., & Tushman, M. (1999). *El diseño de la organización como arma competitiva*. México: Ediciones Oxford.
- Page, S. E. (2006). *Diversity and Complexity*. Princeton: Princeton.
- Riquelme, M. (2018, Julio 16). *La Cadena De Valor De Michael Porter*. Retrieved from Web y Empresas: <https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/>
- Rizzi Iribarren, C. (2019, Febrero 18). *Introducción a los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=HsrNjLW0cwk&feature=youtu.be>
- Rubio, J. V. (2019, Febrero 20). *PRINCIPIOS, O CARACTERÍSTICAS DE LA COMPLEJIDAD*. Retrieved from Antroposmoderno: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=453
- Sáez Vacas, F., García, O., Palao, J., & Rojo, P. (2003). Gestión de la complejidad en la empresa. In F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao, & P. Rojo, *Innovación tecnológica en las empresas*.
- Thompson, J. (1967). *Organizations in Action*. New York: McGraw Hill.
- Una nueva psicología. (2019, Febrero 20). *¿Qué es complejidad? El pensamiento complejo*. Retrieved from <https://sites.google.com/site/unanuevapsicologia1/-que-es-complejidad>
- Yanes Estévez, V., & Oreja Rodríguez, J. R. (2007). Factores determinantes de la complejidad del entorno de la empresa turística. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 149-162.
- Zapata, R., & Caldera, J. (2008). La complejidad de las organizaciones: aproximación a un modelo teórico. *Revista de Ciencias Sociales*, 46-62.

5. SOCIALIZACIÓN

Momento de cierre que permite sintetizar de manera holística el logro del estudiante al haber desarrollado el proceso de aprendizaje a través del objeto. (Aproximadamente 200 palabras). Ejemplo: **Del presente objeto se pueden sacar tres grandes conclusiones:**

A. La relación entre las empresas y su entorno es simbiótica, o sea existen causas y consecuencias bidireccionales: lo que sucede en el entorno afecta a las empresas, las decisiones de los empresarios afectan al entorno.

B. El entorno es una categoría conceptual que debe ser entendida como inter y trans-disciplinar. Lo anterior significa que, aunque se pueda estudiar cada componente del PESTEL –político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal- la realidad no se puede parcelar. Los empresarios deben entender que un cambio en una dimensión o variable del entorno tiene consecuencias en otras variables y dimensiones: Se dice que Uber o las criptomonedas son desarrollos tecnológicos, pero tienen locos a los gobernantes y están impactando empleos y comercio, por ejemplo.

C. Para planear el futuro de la empresa, el análisis del entorno hay que hacerlo hacia adelante, no hacia atrás. Pronosticar el futuro y ser proactivos, a partir de la lectura de Factores de Cambio y la construcción de Escenarios, es una herramienta coherente para preparar mejor a las organizaciones en función de su Visión de mediano y de largo plazo.

Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA.

Es prácticamente imposible negar la complejidad que se da en la sociedad actual, y las organizaciones al estar inmersas en dicha sociedad son elementos de esa complejidad en dos sentidos, el primero como un elemento más de esa complejidad que puede aumentarla o disminuirla, y en un segundo sentido como elementos complejos en sí mismos. En este objeto se ha procurado hacer un acercamiento desde esta segunda mirada.

Es necesario que se las organizaciones conozcan de esta complejidad pues es la manera adecuada de disminuir la incertidumbre, e incluso es la forma que esas mismas organizaciones pueden usar esa complejidad para su propio beneficio.

Una de estas formas es la metodología de escenarios prospectivos que lleva no sólo a identificar el escenario más probable, sino que lleva a que las organizaciones puedan construir el escenario que les sea más favorable en la realidad.

El desafío es, pues, acercarse a la complejidad con plena consciencia de ella y de sus implicaciones y allí construir organizaciones que logren menor incertidumbre y alcancen sus objetivos.

6. LISTA DE REFERENCIAS

Relacione las referencias utilizadas en la elaboración de cualquiera de los espacios de este formato. Utilice norma APA

Referencias

- Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the business environment*. Nueva York: MacMillan.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Barsallo, H. (2016, Mayo 13). *La Complejidad en las Organizaciones*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kWrE44l_ZU0
- Blogger. (2012, febrero 11). *La estructura organizacional: complejidad y formalización*. Retrieved from Teorías de las organizaciones: <http://mabecerra-teorasdelasorganizaciones.blogspot.com/2012/02/la-estructura-organizacional.html>
- CEIPA. (2019, Enero 20). *ToolBox*. Retrieved from Mancosoft: <http://toolbox.mancosoft.com/Home/>
- CEIPA TV. (2014, Julio 18). *Cinco fuerzas del mercado*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=4ktGnk3S6OI>
- Cely, A. V. (1999). Metodología de los escenarios para estudios prospectivos. *Ingeniería e Investigación*, 26-35.
- Coursera. (2019, Febrero 27). *Complejidad de la empresa*. Retrieved from <https://es.coursera.org/lecture/gestion-empresa-familiar/complejidad-de-la-empresa-nMrMs>
- Dehter, M. (2012, Junio 7). *Sistemas Complejos o Complicados*. Retrieved from Mario Dehter: https://mariodehter.com/aprender/sistemas-complejos-o-complicados_5328/
- Etkin, J. (2015, Diciembre 17). *La complejidad en organizaciones*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-L-EAh5DoMo>
- García Vergara, M. E., Castellanos Domínguez, Ó. F., & Monroy Varela, S. E. (2008). Implementación de sistemas de inteligencia tecnológica desde la perspectiva de la complejidad. *Ingeniería e Investigación*, 108-118.
- García, R. (2006). *Sistemas Complejos*. Barcelona: Gedisa.
- Ifunam. (2016, Junio 17). *Sistemas complejos (Documental)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1CCXfFSkr6g>
- Inted Education. (2016, Junio 20). *La Cadena de Valor de Michael Porter en 5 minutos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mLQcndDR-bU>
- La Prospective. (2019, febrero 18). *Métodos de prospectiva*. Retrieved from La prospective: <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-Expert.html>
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. (1973). *Organización y ambiente*. Editorial Labor S.A.
- Maldonado, C. E. (2014). ¿QUÉ ES UN SISTEMA COMPLEJO? *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, 71-93.
- Méndez Villanueva, V. M. (2014, Febrero 28). *Interdisciplinariedad y sistemas complejos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=bPWDI3STms0>
- Miguel, S. (2004, Diciembre 30). *La complejidad en la ciencia*. Retrieved from Madri+d: <http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=18768>
- Morín, E. (2009). *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid: Gedisa.
- Multiversidad Mundo Real Edgard Morin. (2015, Enero 16). *Edgar Morin | Pensamiento Complejo | Nuevo Saber*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Q1h_vA_f4k
- Nadler, D., & Tushman, M. (1999). *El diseño de la organización como arma competitiva*. México: Ediciones Oxford.
- Page, S. E. (2006). *Diversity and Complexity*. Princeton: Princeton.
- Riquelme, M. (2018, Julio 16). *La Cadena De Valor De Michael Porter*. Retrieved from Web y Empresas: <https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/>
- Rizzi Iribarren, C. (2019, Febrero 18). *Introducción a los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=HsrNjLW0cwk&feature=youtu.be>
- Rubio, J. V. (2019, Febrero 20). *PRINCIPIOS, O CARACTERÍSTICAS DE LA COMPLEJIDAD*. Retrieved from Antroposmoderno: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=453
- Sáez Vacas, F., García, O., Palao, J., & Rojo, P. (2003). Gestión de la complejidad en la empresa. In F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao, & P. Rojo, *Innovación tecnológica en las empresas*.
- Thompson, J. (1967). *Organizations in Action*. New York: McGraw Hill.
- Una nueva psicología. (2019, Febrero 20). *¿Qué es complejidad? El pensamiento complejo*. Retrieved from <https://sites.google.com/site/unanuevapsicologia1/-que-es-complejidad>

Yanes Estévez, V., & Oreja Rodríguez, J. R. (2007). Factores determinantes de la complejidad del entorno de la empresa turística. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 149-162.

Zapata, R., & Caldera, J. (2008). La complejidad de las organizaciones: aproximación a un modelo teórico. *Revista de Ciencias Sociales*, 46-62.

Aprobación: _____

	REGISTRO Diseño de material para AVA Objeto de Aprendizaje	
	Versión: 09	Código Registro: OFD-03 / Enero de 2019

Nombre del objeto: Gestión del Cambio		
Núcleo problémico al que pertenece: Prospectiva 3 – Becoming a Global Manager		
Programa: Administración de Empresas – Administración Humana – Administración Financiera – Administración de Mercadeo – Administración de Negocios Internacionales		
Experto en contenido: Cristian Soto Jáuregui	E-mail: Luis.soto@ceipa.edu.co	Teléfono: 3208353784
Evaluated por:	E-mail:	Teléfono:
Fecha de creación del material:		

1. PRESENTACIÓN

Breve introducción que permite comprender el propósito, enfoque y componentes del objeto. La presentación debe contextualizar al estudiante desde lo problemático, lo científico-tecnológico y lo metodológico. (Entre 200 y 300 palabras). Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA. (Ejemplo: Hoy día las organizaciones son llamadas a actuar como organismos simbióticos con su entorno, esto significa que sean socialmente responsables frente al desgaste global en términos de sostenibilidad. Es necesario que desde su actuar permitan recuperar y asegurar no solo una sostenibilidad organizacional, sino también una ambiental, económica y social, atendiendo las necesidades actuales, garantizando los recursos necesarios para las futuras generaciones y “sembrando” impactos positivos futuros en estas dimensiones. Para abordar la sostenibilidad es necesario trabajar en herramientas metodológicas de predicción o, inclusive, de gestión proactiva, entendida esta última como la capacidad de construir futuro a partir del conocimiento de tendencias, en lugar de reaccionar a partir de la lectura pasiva de los cambios. En este punto, Friedman tiene un mensaje valioso que puede darnos una idea del reto que enfrentamos. Para ampliar la

información busca el libro Los próximos cien años del Friedman y lee desde la página 15 hasta la página 27. Como se puede observar en los dos objetivos señalados, no se hace una separación explícita de la sostenibilidad de las organizaciones con respecto a la de su entorno; esta omisión es consciente ya que el objeto asume como un hecho la simbiosis entre las preocupaciones y oportunidades que se pueden visualizar en el futuro de las diferentes organizaciones y las interacciones de estas con el medio circundante .El presente Objeto tiene dos propósitos fundamentales, el primero es desarrollar la capacidad de valorar las dimensiones de la sostenibilidad como elemento fundamental en la gestión organizacional y el segundo, es evaluar el impacto de variables de entorno que puedan producir cambios alrededor de la sostenibilidad a mediano y largo plazo.)

Presentación:

La gestión del cambio es una disciplina relativamente nueva que ofrece nuevas formas para enfrentar los costos y riesgos relacionados con los procesos de transformación a los que se enfrentan las organizaciones en la actualidad. A partir de un énfasis en habilidades blandas como la gestión de emociones, la comunicación y el manejo las estructuras organizacionales, se analizan e intervienen aspectos críticos de la gestión como el liderazgo, la coordinación, el diseño de procesos, entre otros (Macaya, Crawford, & Soto, 2016).

Hoy en día las organizaciones presentan realidades complejas que exigen una permanente transformación, bien sea desde iniciativas propias de innovación o desde la necesidad de adaptación a las condiciones de su entorno, lo cual incrementa los niveles de incertidumbre al romper con los paradigmas tradicionales, haciendo que se creen posiciones de resistencia por parte de los diferentes grupos de interés, requiriendo así la implementación de estrategias y acciones de gestión del cambio que motiven a las personas, en sus diferentes posiciones a acomodarse a las nuevas condiciones, creando valor para toda la comunidad. Los modelos de cambio organizacional disminuyen los factores de resistencia que se presentan, con su impacto sobre la incertidumbre (Coria Páez, Valderrama Santibáñez, Neme Castillo, & Rivera González, 2016). Encontramos entonces que la gestión del cambio es importante por los vínculos emocionales que se construyen con las personas, que además tienen en cuenta otras dimensiones como la voluntad y aspectos físicos, propias de los seres humanos. Ningún otro componente de la organización exige gestionar los cambios, en tanto que los activos físicos, los recursos tecnológicos y los financieros carecen de las dimensiones que pueden ser transformadas en las diversas iniciativas y decisiones tomadas por los grupos sociales.

De esta manera, los profesionales en administración deben desarrollar competencias para la gestión de los cambios, teniendo en cuenta la complejidad de las organizaciones, la diversidad de los individuos y los diferentes escenarios a los que se enfrentan bajo las condiciones socio-económicas actuales y futuras.

<https://www.youtube.com/watch?v=MBz0dGC-uGU>

2. PROBLÉMICA

La problémica. Esta debe ser una situación detonante de inquietudes, pedagógicamente creada o seleccionada y contextualizada a partir de una realidad, presentada en un lenguaje técnico. Esta es el punto de partida, tanto del diseño como del desarrollo del objeto. La problémica debe presentar las siguientes características:

- **Debe ser rigurosa.** La problémica es una categoría que pretende acercar el estudiante al conocimiento empresarial a través del saber hacer, sin embargo, dicha aproximación debe ser de carácter profesional, no empírico, por lo que su contenido debe sustentarse desde el rigor disciplinar y/o científico.
- **Relaciona disciplina(s) con realidad profesional.** Los contenidos disciplinares que se aborden desde el objeto, deben tratarse en la problémica en función de situaciones empresariales que puedan ser intervenidas o resueltas con el concurso del futuro egresado.
- **Es contextualizada en tiempo y espacio.** Debe ser actual y reflejar situaciones que efectivamente se puedan presentar en organizaciones en las que se puedan desempeñar los futuros egresados. La contextualización conlleva reconocer la posibilidad de diseñar problémicas que involucren tanto grandes empresas como mipymes; multilatinas o empresas colombianas. De igual modo, es valioso pensar problemas que tengan relación con cadenas productivas o clusters constituidos, esto es, extender las dimensiones de lo que se puede denominar una organización empresarial.

Adicionalmente, la problémica debe ser actual y ello implica una reflexión cuidadosa del experto en contenidos para que la situación a analizar tenga, componente prospectivo, de modo tal que el estudiante se aproxime a situaciones, no sólo presentes sino, especialmente, futuras que enfrentarán las empresas.

Problemática:

Ver la problemática adjunta

3. ÁRBOL CONCEPTUAL

Cada componente del árbol conceptual tiene un propósito y contenido específico. El árbol se redacta a través de un proceso que va de lo más conceptual (raíces y tronco) hasta llegar a componentes más concretos y aplicados como son los ejemplos y casos que se presentan en las hojas. Los frutos son actividades evaluativas parciales que se realizan en cada período en que se sirve el núcleo, pero no se fijan en el material AVA sino que hacen parte de la Ruta de Aprendizaje de cada Curso Maestro.

La escritura de cada componente del árbol se hace con base en la guía anexa. El lenguaje y tono son fundamentalmente pedagógicos, tienen un propósito de guiar al estudiante, por ello la redacción se acompaña de enlaces (textos, videos, audios, infográficos, etc.) que profundizan en las ideas básicas que el experto en contenido redacta. En ningún caso, el texto de cada componente del árbol puede ser un resumen de conocimientos académicos; su objetivo es guiar al estudiante, no sustituir a los autores académicos y científicos.

3.1 Raíces

Raíz principal: Cambio y Desarrollo Organizacional

De acuerdo con García Martínez (2002), en nuestros tiempos la gestión del cambio es un tema de obligatorio estudio por parte de los profesionales que tienen alguna relación con el mundo económico y empresarial, que se enfrentan a los desafíos de la globalidad y a las tendencias en materia tecnológica, Empezaremos acercándonos al concepto de cambio y gestión del mismo a través de la lectura del ensayo “El Cambio Organizacional” propuesto por la autora.



15

Ensayo_cambio_org:

(Adjuntar el archivo)

Una vez entendemos un poco los conceptos de base sobre el cambio, veremos cómo se relaciona la administración del cambio con el desarrollo organizacional, ya que siguiendo a los diferentes autores que han trabajado sobre la teoría del Desarrollo Organizacional, se trata de lograr cambios planificados, que impacten de forma positiva en los resultados corporativos, por lo tanto te invitamos a realizar la lectura de las páginas 3 a 7 del texto “Desarrollo Organizacional de Guízar Montúfar (2013).



Guizar_2013_Cap1.
pdf

(Anexar Lectura)

Raíces secundarias:

RS1 – Modelos de Cambio Organizacional

Para abordar los retos de cambio organizacional, los profesionales en administración debemos conocer los principales modelos, de forma que podamos tomar una decisión sobre las estrategias y acciones necesarias, de acuerdo con la realidad y condiciones particulares de aquello en lo que se debe intervenir:

- ✓ **Modelo de Kurt Lewin:** Es uno de los modelos de mayor acogida para enfrentar situaciones de cambio organizacional, el autor nos presenta un modelo con tres grandes etapas que serán abordadas en diferentes fases, estas son el descongelamiento, la intervención y el recongelamiento.

Ahora puedes realizar la lectura del artículo “Aplicación del modelo de Lewin a una OCS: cambio organizacional y liderazgo” de Coria Páez et al. (2016), en donde además de la teoría propuesta por Lewin acerca del cambio,

comprenderás de forma práctica su aplicación en un contexto real.



Coria_2016_Cambio
Yliderazgo.pdf

(Adjuntar el archivo)

- ✓ **Modelo de John Kotter:** Propone un sistema compuesto por ocho pasos.

Por favor realiza la lectura del documento “Kotter y la Gestión del Cambio” en el siguiente link:

<http://www.cdiconsultoria.es/sites/default/files/docsNoticias/KOTTER%20Y%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20CAMBIO.pdf>

Puedes complementar la lectura visualizando el video a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=IMf_L0ybonA

- ✓ **Modelo de las 7 S's de McKinsey:** La reconocida firma de consultoría global McKinsey, ha propuesto un modelo que tiene en cuenta la conexión que existe entre siete elementos claves de la organización, en los que debemos poner especial atención y que se encuentran clasificados en 2 categorías: Elementos fuertes (Hard) y elementos blandos (soft).

Te invitamos a realizar la siguiente lectura para entender en qué consiste el modelo de McKinsey:



7S_McKinsey.pdf

(Adjuntar archivo)

- ✓ **Modelos rastreados por Guízar Montúfar (2013):** El autor en su obra “Desarrollo Organizacional”, en el capítulo 3 presenta un rastreo de diferentes modelos de cambio organizacional. Conviene que realicemos la lectura de las páginas 27 a 38.



Guizar_2013_Cap3.
pdf

(Adjuntar Archivo)

Para finalizar nuestro estudio sobre los modelos de gestión del cambio organizacional, te invitamos a ver el siguiente video, en el que el profesor Hans Beuermann nos muestra los componentes que debemos tener en cuenta a la hora de implementar una iniciativa de cambio organizacional: <https://www.youtube.com/watch?v=k0YtFrJJ3h8>

RS2 – Roles en la Gestión del Cambio

Los procesos de cambio organizacional tienen la participación de las personas

Te recomendamos ver el siguiente video que presenta la teoría de la difusión de las innovaciones propuesta por Everett Rogers en 1962: https://www.youtube.com/watch?v=VHZm6Qu-A_Y

Al hacer diversas investigaciones, se ha observado que la curva de la difusión de la innovación propuesta por Rogers, tiene una forma de “S”, que responde al comportamiento que asumen los grupos de interés en sus diferentes roles, puedes continuar viendo el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=34mfSCHVYm0>

Para profundizar en los roles que son asumidos por las personas en las iniciativas de cambio organizacional, de acuerdo con la teoría desarrollada por Everett Rogers, te invitamos a realizar la lectura de este artículo presentado en el III Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación COGESTEC que tuvo lugar en Medellín los días 11 y 12 de octubre de 2012:



COGESTEC_2012_Te
oriaDifusionInnovac

(Anexar documento)

De esta manera, los innovadores y los adoptadores tempranos tienen una responsabilidad importante como agentes de cambio, que deben liderar la implementación de la iniciativa correspondiente, saltando el abismo o la brecha para que la mayoría comience a adoptar la solución propuesta y se logre el éxito de cambio. Por otro lado, pensando en el cambio organizacional, dentro de los diferentes roles, es de resaltar que podemos encontrar tres tipos de comportamientos:

Los patrocinadores: Son líderes reconocidos en la organización, generalmente con una posición formal de autoridad, que inspira a su equipo a asumir los retos del cambio – Pueden ser patrocinadores los presidentes, vicepresidentes, gerentes, directores y / o jefes.

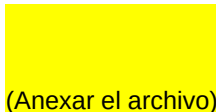
Los agentes de cambio: Son los primeros en adoptar la iniciativa de cambio y tienen la responsabilidad de transmitir los beneficios obtenidos, así como multiplicar en sus equipos de trabajo la motivación intrínseca por asumir los desafíos generados.

Los Afectados o Blancos de Cambio: Son quienes están en la posición de la mayoría temprana y tardía, así como los rezagados, quienes en la mayoría de los casos son quienes se resisten a adoptar y adaptarse a los cambios propuestos por su entorno. Tienen una relación directa con los agentes y son los receptores de las responsabilidades de transmisión y multiplicación de los agentes y los patrocinadores.

También te sugerimos realizar la lectura complementaria de las páginas 64 a 69 del artículo “Herramienta para el Diagnóstico de la Resistencia al Cambio Durante el Desarrollo de Proyectos Mayores” publicado por García Chacón (2005).



Garcia_2005_Herra
mientaDiagnosticoC



RS3 – Paradigmas en una Era de Cambio Permanente

Tomaremos el discurso de Miguel Ángel Cornejo para definir lo que es un paradigma:

<https://www.youtube.com/watch?v=SLwQf65csdY> y lo complementamos con un segundo video, también de Cornejo, en el que expone el rol de los líderes en el rompimiento de los paradigmas y su importancia para la evolución de las

sociedades, resultando clave para comprender las transformaciones que hemos vivido a lo largo de la historia humana

<https://www.youtube.com/watch?v=33ZDMiug0AY>

La nueva situación de la economía y de la sociedad exigen nuevos paradigmas en los negocios, por ello, te invitamos a revisar este breve artículo en el que Roberto Cabrera para la revista Forbes expone la posición actual para el sector productivo, así como algunos retos que se viven en América Latina en cuanto a su adaptación al entorno:

<https://www.forbes.com.mx/los-nuevos-paradigmas-empresariales/>

3.2 Tronco

Si la raíz permite comprender el objeto (variables, procesos o ámbitos) que interviene el administrador, el tronco define el modo o metodologías de actuación, esto es, la forma como el administrador se ocupa del objeto de trabajo. El tronco hace que un objeto que es de interés de diferentes profesiones, adquiera sentido profesional para los administradores. Así, si la Raíz Principal se ocupa de los indicadores macroeconómicos, el Tronco define la forma como los administradores se ocupan de este objeto de trabajo.

En consecuencia, la competencia que se desarrolla en el núcleo, desagregada en cada objeto en forma de habilidades, es la que explica la relación entre las raíces y el tronco. En otras palabras, un contenido determinado (variables macroeconómicas o legislación) va a ser intervenido por un profesional, según las competencias que desarrolla. La relación entre raíces (contenido) y tronco (modo, forma, método) está determinada por la competencia profesional que se desarrolla.

Ejemplo

Escenarios de Futuro (método).

La Gerencia del Valor parte de las claridades que se puedan tener sobre la evolución del entorno circundante, sin embargo, al asumir que existe simbiosis entre las organizaciones y su medio ambiente y que, a la vez, este último debe

ser observado con una mirada prospectiva, se hace necesario establecer un método que permita formular posibles escenarios de futuro y su incidencia (oportunidad o amenaza) en la dinámica de la empresa.

Para realizar el análisis de futuro y llegar a validar su importancia frente a las dinámicas organizacionales, se va a recurrir a un conjunto de instrumentos metodológicos que se integrarán con un propósito sistémico.

Para comenzar, se hace el estudio de tendencias, las cuales deben ser analizadas desde la perspectiva de FACTORES DE CAMBIO (ver video https://www.youtube.com/watch?v=PwoshFxp_dw); luego, éstas deben ser valoradas de acuerdo al grado de influencia y nivel de importancia para el core del negocio.

Posteriormente las variables se estudian de acuerdo a su nivel de independencia (motricidad) o dependencia, de modo tal que podamos entender cuáles variables tienen mayor capacidad de impactar a la organización y cuáles variables pueden evolucionar con menos riesgo de ser afectadas desde lo externo. El análisis Estructural será un buen instrumento para este trabajo. Para ello podemos leer Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos, escrito por Alexandra, V. y Cely, B. en la revista Ingeniería e Investigación #44, <http://www.bdigital.unal.edu.co/24172/1/21296-72403-1-PB.pdf>

Para estructurar escenarios futuros, se pueden analizar algunas experiencias en temas de comercio internacional (CEPAL) y geopolítica:

- Friedman, George, (2010) en su libro “Los próximos cien años”, nos explica la metodología que utilizó para formular sus escenarios de futuro. Para ello, debemos leerlo de la página 27 a la 33. El libro fue publicado por Ediciones Destino, Barcelona.
- En 2007, Da Motta y Ríos hicieron los escenarios de lo que sería el posible futuro de la integración económica en América Latina. Lo importante de esta lectura es la observación del cómo se eligen y cruzan las variables para formular los escenarios. La lectura es en portugués http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf

Utilice norma APA.

Tronco: Factores de Cambio

Los factores de cambio en el campo de la prospectiva, son variables que permiten dinamizar el cambio en el largo plazo, correspondiendo a fenómenos que se consideran inciertos en el futuro, causando niveles importantes de incertidumbre.

Los factores de cambio se presentan en diversas clasificaciones:

- ✓ Tendencias: Factores relacionados con la temporalidad de los cambios, proponiendo un análisis sobre el pasado, presente y futuro. En el marco de la prospectiva, las tendencias corresponden a la categoría general de los factores de cambio y ellas se dividen en:
 - Internas: Son aquellas que se crean al interior de la organización y los podemos asociar a los 7 elementos (7 S's) propuestos por McKinsey en los procesos de cambio organizacional (Shared Values, Structure, Systems, Strategy, Style, Staff, Skills).
 - Externas: Son los factores asociados al entorno y pueden ser de orden Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legales.
- ✓ Positivos o Negativos:
 - Positivos: Son factores que facilitan la presencia y ejecución de los cambios propuestos.
 - Negativos: Corresponde a aquellos factores que limitan la ejecución de los cambios.
- ✓ De acuerdo con la Gobernabilidad:
 - Pesados: Son factores difícilmente manejables por parte de los diferentes actores.
 - Livianos: Son aquellos que se pueden gestionar fácilmente por los grupos de interés.

Nuestro vicerrector, Giovanni Cardona nos presenta una breve fundamentación sobre los factores de cambio haciendo

énfasis en la categoría general relativa a las Tendencias: https://www.youtube.com/watch?v=PwoshExp_dw

Como vemos, en la prospectiva, los factores de cambio, así como la gestión de este elemento requiere un pensamiento complejo, observando una serie de variables de forma holística y sinérgica, haciendo que los escenarios de futuro contemplen la mayor parte de dichas variables y tengamos predicciones altamente confiables.

Para ahondar un poco más sobre los factores de cambio, podemos consultar el siguiente enlace: <http://prospectiva.website/decalogo-prospectivo/factores-de-cambio/>

Comentado [LCS1]: Consultar sobre alguna fuente de información complementaria

3.3 Ramas

Son ideas secundarias que se derivan de la relación entre las raíces y el tronco. Estas ideas secundarias permiten complementar y profundizar en la forma o modo (tronco) como el futuro profesional hace uso de los conocimientos propuestos en las raíces. Las ramas permiten profundizar, aclarar y ampliar los contenidos teóricos que se vienen trabajando.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable. Por décadas, los paradigmas económico-administrativos se fundamentaron en el aprovechamiento rentable de los recursos. En esa línea de pensamiento, la rentabilidad se ha entendido como una dimensión privada. En otras palabras, las teorías que han fundamentado las estrategias para ser competitivos (entrar al mercado, permanecer y expandirse) retaban a las empresas para que se protegieran a sí mismas, pero no a su entorno – social, ambiental-.

Sin embargo, con la preocupación emergida en la segunda mitad del siglo XX, acerca del deterioro ecológico del planeta, el tema de la responsabilidad ambiental comenzó a ser incluido en la agenda pública (gobiernos) y marginalmente en la empresarial. El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) declarado por la ONU en 1974 señaló por primera vez la responsabilidad de las Compañías Multinacionales en la contaminación del planeta, por lo que se les propuso un código de conducta. Berrio y Ríos explican cómo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha sido subvalorado y describen su origen desde el NOEI (Revista Mercatec, (2009), páginas 70-79 <http://es.calameo.com/read/000318991635738039e17>

Ahora, a comienzos del siglo XXI, el Desarrollo Sustentable reta a las empresas a fusionar sus preocupaciones por la permanencia en el mercado con la preservación y recuperación del entorno, no sólo ecológico, sino humano. De ahí la

propuesta para que se generen nuevas industrias que se centren en la producción de bienes y servicios que limpien el medio ambiente y produzcan beneficios sociales (ver nuevamente documento de Velásquez, página 100-105 <http://www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf>).

Utilice norma APA.

Rama 1: Análisis y Consciencia Organizacional

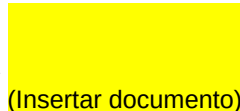
Ya hemos trabajado sobre los factores que dan origen a los cambios, así como los diferentes modelos que pueden ser usados por los diferentes actores y stakeholders para lograr que su gestión nos lleve a cumplir los objetivos que han sido definidos por la organización y desde el equipo de trabajo responsable, cuya designación dependerá del estilo de liderazgo que se encuentre vigente en la organización.

De esta manera, debemos entender la gestión del cambio y el desarrollo organizacional desde una mirada sistémica, que ya habíamos abordado como un sistema complejo, por lo tanto, resulta apropiado realizar un proceso de análisis organizacional, desde el cual se determine un diagnóstico, como punto de partida, para implementar el o los modelos de cambio que mejor resulten pertinentes para el cumplimiento de los resultados propuestos.

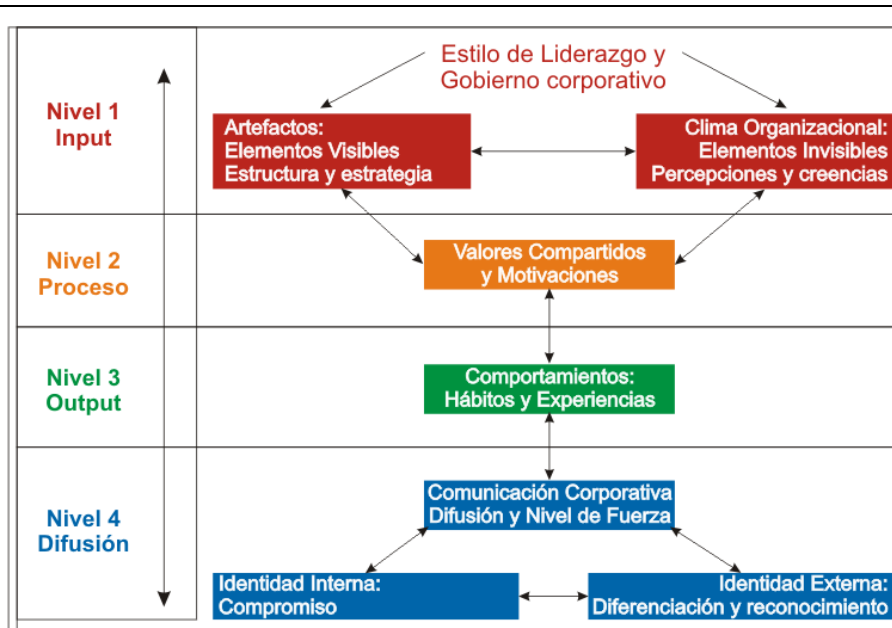
Para ello, podemos remitirnos al capítulo 4 del texto “Desarrollo Organizacional” de Guízar Montúfar (2013).



Guízar_2013_Cap4.
pdf



Así mismo, para profundizar en el análisis propuesto, podemos hacer uso de una herramienta de diagnóstico, que nos permite entender elementos como los estilos de dirección, la estrategia, la estructura, las prácticas de comunicación, entre otros, así como sus interacciones, de manera que identifiquemos oportunamente los factores de cambio y la intervención necesaria sobre ellos, acercándonos al cumplimiento de las metas trazadas.



Herramienta de diagnóstico y desarrollo organizacional – Fuente: (Soto Jáuregui, 2012)

Para comprender el funcionamiento de la herramienta, se sugiere revisar el documento fuente de las páginas 24 a 27:



Cultura y Cambio
Organizacional.pdf

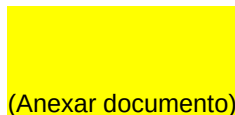
(Anexar documento)

Cualquier estrategia de diagnóstico requiere el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de la información, que será posteriormente analizada para tomar las decisiones más acertadas para los diferentes grupos de interés.

Por ello, recomendamos tener en cuenta como ejemplo los instrumentos propuestos por diferentes autores y compilados por Guízar (2013) en su capítulo 5.



Guizar_2013_Cap5.
pdf



(Anexar documento)

Rama 2: Liderazgo para el Cambio Organizacional

En las raíces conversamos acerca de los roles que asumen los stakeholders en los procesos de cambio organizacional y encontramos que los líderes formales deben asumir un papel de patrocinadores para impulsar las iniciativas de cambio propuestas.

De esta manera, nos enfocaremos a continuación en las competencias y responsabilidades que deben tener los líderes para facilitar el éxito en las acciones de cambio organizacional.

Ver el video: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

Los futuros administradores tienen una importante responsabilidad acerca del liderazgo que ejercen para influir e inspirar los comportamientos de las personas, facilitando su adaptación a las realidades organizacionales, por lo que es indispensable que cuenten al menos con las siguientes competencias:

- ✓ Comunicación Efectiva
- ✓ Aprendizaje Permanente
- ✓ Motivación (Reconocimiento) hacia su equipo de trabajo
- ✓ Empatía emocional
- ✓ Participación Activa de los integrantes de su equipo

Rama 3: Cambio en las Organizaciones – Cultura, Estrategia y Estructura

En este punto, empezamos a enlazar los diferentes conceptos y teorías que hemos venido trabajando en el Objeto de Aprendizaje, así como en todo el Núcleo “Becoming a Global Manager”, por lo que utilizaremos los diferentes componentes para construir un método para gestionar los cambios organizacionales en los diferentes niveles posibles.

Como es mencionado por Hans Beuermann en la entrevista (<https://www.youtube.com/watch?v=k0YtFrJJ3h8>), los cambios de las organizaciones se presentan en diversos niveles de complejidad y profundidad, algunos más sencillos de abordar y otros que son altamente exigentes, lo cual será definido por diferentes componentes, tales como las características de los stakeholders, la cultura organizacional y la cultura de la que provienen los diferentes actores, los factores por lo que se origina el cambio, entre otros.

Es así como podemos utilizar todo el material de este Objeto para definir un plan de cambio, teniendo claros primero los conceptos de base, que son nuestras raíces: Conceptos de cambio y desarrollo organizacional, los diferentes modelos de gestión de cambios disponibles, los roles de los stakeholders y los paradigmas que deben ser reemplazados.

A partir de allí, entrando en la situación específica sobre la que requerimos una estrategia de gestión del cambio, identificaremos los factores de cambio y utilizaremos el o los modelos necesarios, teniendo en cuenta la complejidad del entorno y de la propia organización, para definir los roles y las responsabilidades.

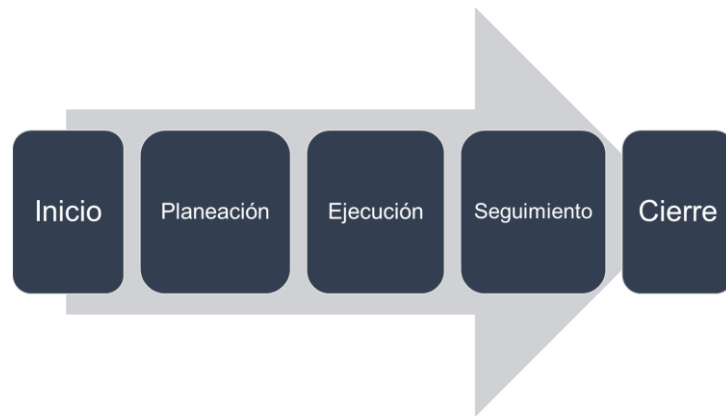
Cuando de gestionar el cambio se trata, estamos hablando de proyectos, con un límite de tiempo definido, por lo que se abordará esta gestión utilizando herramientas que nos permitan hacer un seguimiento apropiado y verificar el cumplimiento de los objetivos definidos, puede ser a través de metodologías ágiles en las que se vaya observando los avances y logros en sus iteraciones, permitiendo así realizar los ajustes necesarios de manera oportuna.

De acuerdo con ello, la gestión del cambio tendrá las siguientes grandes etapas:

- ✓ Inicio
- ✓ Planeación y Diagnóstico
- ✓ Ejecución

✓ Seguimiento

✓ Cierre



Ver video sobre la gestión de proyectos: <https://www.youtube.com/watch?v=MlyrriEzx3o>

Rama 4: Sistemas de Medición y Control del Cambio

Dentro del proceso de gestión del cambio en el marco de la prospectiva, es necesario verificar que los escenarios previstos se acerquen a los lineamientos planificados, por lo tanto, resulta pertinente realizar controles periódicos y finales, de forma que se garantice que las acciones ejecutadas han cumplido con todos los parámetros establecidos en un plan.

Si revisamos cada uno de los componentes de este objeto de aprendizaje, encontramos que cada una de las propuestas define un sistema de control.

Así, el modelo de Kurt Lewin establece que su última grande fase corresponde al recongelamiento, en la que se verifica que la gestión del cambio ha cumplido con su propósito. De igual manera, en el modelo de los 8 pasos de Kotter, uno de ellos se refiere a “Asegurarse triunfos a corto plazo” (Victorias Tempranas), en donde se verifican los resultados y se realizan los ajustes correspondientes para multiplicar esas experiencias. Por otro lado, observando de manera general la gestión de proyectos, las metodologías ágiles, a través de las iteraciones nos permiten identificar alertas tempranas y realizar los ajustes de manera oportuna, conformando una etapa de seguimiento que al final nos garantice el cumplimiento de los resultados, tal como se prevé en la propuesta teórica del Desarrollo Organizacional.

Finalmente, resulta pertinente, especialmente en proyectos de largo alcance, con altos niveles de complejidad, que al final, el impacto de la gestión del cambio sea integrado a un sistema de indicadores organizacionales, permitiendo cuantificar el aporte que ha realizado esta práctica a los resultados estimados en el proceso de prospección.

3.4 Hojas

Ideas que ilustran o ejemplifican algún concepto. Las hojas traen oxígeno al árbol. Este es el espacio para brindar ilustraciones que hagan más accesible o agradable la construcción del saber o que se comporten como recurso mnemotécnico. Estas hojas serán planteadas de manera problematizadora, de tal forma que conduzca a la discusión y al debate. Deberán llevar el mismo nombre de la rama de la que se desprenda (Una hoja por rama).

Las hojas pueden ir relacionadas con la acción problemática o el caso propuesto.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable:

Desde comienzos del siglo XXI ha surgido una red de empresas denominadas B Corp. (visiten la siguiente página web <https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/02/las-empresas-sociales-certificadas-con-el-sello-b-corp/>). Se trata de empresas que buscan ser rentables y competitivas con productos y servicios que impacten positivamente el entorno social y ambiental.

Sin embargo, para otras empresas, para aquellas que nacieron en el paradigma de la competitividad, el reto es más complejo. Entonces nos preguntamos ¿Cómo Shell o Familia (u otras empresas) que se les asocia con procesos

abiertamente contaminantes –emisión de CO2 y tala de bosques-, pueden llegar a ser empresas rentables y comprometidas con el desarrollo sustentable?

Utilice norma APA.

Hoja 1: Análisis y Consciencia Organizacional

El Análisis de la Organización se realiza como un paso previo a la gestión del cambio, en tanto que de ella se pueden derivar los factores de cambio que dan lugar a este. En el capítulo 5 del texto “Desarrollo Organizacional” de Guízar (2013) se plantean los siguientes cuestionamientos, que trataremos de responder (pp. 92,93):

1. ¿Cuál es la utilidad del modelo de Nadler?
2. Mencione tres preguntas clave que se pueden plantear en la etapa de planeación de la información recopilada.
3. Cite tres beneficios y dos limitaciones de cada instrumento de recopilación de información.
4. Sugiera cuatro medidas para realizar una entrevista exitosa.
5. Explique qué funciones desempeñan, en el análisis y la retroalimentación de la información cualitativa, el análisis de contenido, el análisis de campo-fuerza y los diagramas.
6. Al llevar a cabo el diagnóstico de una empresa, ¿por cuál de las herramientas para recabar información iniciaría usted? Considere los siguientes factores:
 - a) Tiempo empleado para la recopilación de la información.
 - b) Facilidad de procesamiento de la información reunida.
 - c) Costo–beneficio al aplicar esa herramienta.
7. ¿Por qué es útil para establecer un diagnóstico integral de la organización el llamado modelo de seis cuadros de French y Bell?

8. En relación con este modelo, ¿cuál de estos “seis cuadros” apoya en mayor grado a establecer un diagnóstico de la organización?

Hoja 2: Cambio en las Organizaciones – Cultura, Estrategia y Estructura

Se ha trabajado sobre una serie de referentes teóricos que nos dan la línea para construir un método para implementar la gestión del cambio de una organización.

Ahora, piense en una situación de cambio que haya vivido recientemente y establezca las actividades que deben ser realizadas en cada una de las fases del proyecto de gestión del cambio, teniendo en cuenta los modelos estudiados, los roles y los conceptos analizados. Incluya los siguientes elementos:

- ✓ Factores de cambio
- ✓ Inicio
- ✓ Planeación
- ✓ Ejecución
- ✓ Seguimiento
- ✓ Cierre

Reflexione sobre la brecha que hay en el resultado de la iniciativa de cambio, haciendo una comparación entre los resultados logrados sin implementar la gestión del cambio y los alcanzados al implementar esta práctica. Tenga en cuenta los modelos de toma de decisiones en la complejidad de la organización.

Hoja 3: Liderazgo para el Cambio Organizacional

Utilizando la información de la hoja 2, realice un análisis del estilo de liderazgo del responsable de la gestión del cambio y cómo este ha sido un facilitador y/o una barrera para la ejecución del proyecto. ¿Qué recomendaciones le haría al líder?

Hoja 4: Sistemas de Medición y Control del Cambio

En un proceso de fusión de dos organizaciones, tal como el que se vive en la problemática del núcleo, ¿qué medidas de control considera que son pertinentes para alcanzar las metas del proyecto de cambio? ¿Cómo aporta la gestión del cambio a los pronósticos realizados en el proceso prospectivo?

4. REPOSITORIO DE MATERIALES.

En este componente se incluye la lista de recursos bibliográficos y de otra índole que puedan o deban ser consultados por los estudiantes para profundizar su aprendizaje, resolver el reto de la NAVE y, por ende, desarrollar la competencia. En este listado de recursos se deben incluir aquellos que ya fueron presentados a través de enlaces en los componentes anteriores del Objeto. Nota: para presentar el repositorio de materiales utilice las normas APA en su última versión. Para enlazar documentos, videos u otros materiales que no sean propios, privilegie la Virtualteca de CEIPA y, de recurrir a otras fuentes, tenga en cuenta el documento anexo de Manejo de la Propiedad Intelectual en el uso de materiales tomados desde Internet. Utilice norma APA.

- Cabrera, R. (2014). Los nuevos paradigmas empresariales. Recuperado de <https://www.forbes.com.mx/los-nuevos-paradigmas-empresariales/>
- Cadena Crítica. (2015). Los 8 Pasos de Kotter - Gestión del Cambio. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=IMf_L0ybonA
- Cardona Montoya, G. (2014). Factores de Cambio. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PwoshFxp_dw
- CDI Consultoría. (s.f.). Kotter y la Gestión del Cambio. Recuperado de <http://www.cdiconsultoria.es/sites/default/files/docsNoticias/KOTTER%20Y%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20CAMBIO.pdf>
- CEC laen. (2016). Qué es la Gestión de Proyectos. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=MlyrriEzx3o>
- Centrum PUCP. (2017). La Gestión del Cambio de las Organizaciones. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=k0YtFrJJ3h8>
- Change Américas. (2018). Alcances e impactos de la Gestión de Cambio - Change Americas. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=MBz0dGC-uGU>
- Colegio de Líderes Fundación Miguel Ángel Cornejo. (2011). ¿Qué es un paradigma? Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=SLwQf65csdY>
- Cornejo, M. A. (2011). El Líder Rompe Paradigmas. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=33ZDMiug0AY>
- Coria Páez, A. L., Valderrama Santibáñez, A. L., Neme Castillo, O., & Rivera González, I. A. (2016). Aplicación del modelo de Lewin a una OCS: cambio organizacional y liderazgo. *Gestión y Estrategia*, 49, 45–62.
- García Chacón, G. (2005). Herramienta para el Diagnóstico de la Resistencia al Cambio Durante el Desarrollo de Proyectos Mayores. *Estudios Gerenciales*, 96, 57–106.
- García Martínez, V. (2002). El Cambio Organizacional. *Hitos de Ciencias Económico Administrativas*, 21, 85–96. Retrieved from http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/21/ensayo_cambio_organizacional.pdf
- Guízar Montúfar, R. (2013). *Desarrollo Organizacional* (4th Ed). México: McGraw Hill.
- Macaya, E. O., Crawford, B., & Soto, R. (2016). Gestión del Cambio para Proyectos Tecnológicos, Usando un modelo Integral de Gestión del Cambio. *Conferencia Ibérica de Sistemas de Tecnología de Información*, 811–817.

Rare. (2015). Difusión de la innovación: la curva de adopción. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=VHZm6Qu-A_Y

Rare. (2015). Difusión de la Innovación: La Curva "S". Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=34mfSCHVYm0>

Sinek, S. (2009). How great leaders inspire action. Recuperado de https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

Soto Jáuregui, C. (2012). *Tesis de grado: Master en Dirección Estratégica. Cómo se gestiona el conocimiento en tres empresas de Bogotá*. Universidad Internacional Iberoamericana.

Tejada Moreno, L. G. (2019). Factores de Cambio. Recuperado de Centro de Pensamiento Prospectivo <http://prospectiva.website/decalogo-prospectivo/factores-de-cambio/>

5. SOCIALIZACIÓN

Momento de cierre que permite sintetizar de manera holística el logro del estudiante al haber desarrollado el proceso de aprendizaje a través del objeto. (Aproximadamente 200 palabras). Ejemplo: **Del presente objeto se pueden sacar tres grandes conclusiones:**

A. La relación entre las empresas y su entorno es simbiótica, o sea existen causas y consecuencias bidireccionales: lo que sucede en el entorno afecta a las empresas, las decisiones de los empresarios afectan al entorno.

B. El entorno es una categoría conceptual que debe ser entendida como inter y trans-disciplinar. Lo anterior significa que, aunque se pueda estudiar cada componente del PESTEL –político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal- la realidad no se puede parcelar. Los empresarios deben entender que un cambio en una dimensión o variable del entorno tiene consecuencias en otras variables y dimensiones: Se dice que Uber o las criptomonedas son desarrollos tecnológicos, pero tienen locos a los gobernantes y están impactando empleos y comercio, por ejemplo.

C. Para planear el futuro de la empresa, el análisis del entorno hay que hacerlo hacia adelante, no hacia atrás. Pronosticar el futuro y ser proactivos, a partir de la lectura de Factores de Cambio y la construcción de Escenarios, es una herramienta coherente para preparar mejor a las organizaciones en función de su Visión de mediano y de largo plazo.

Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA.

El objeto de Aprendizaje “Gestión del Cambio” del Núcleo “Prospectiva 3: Becoming a Global Manager” nos ha dado la guía para incorporar esta disciplina, que es relativamente nueva en los procesos de toma de decisiones en un mundo que es cada vez más complejo, que se está convirtiendo en un gran sistema global mediado por la información y el conocimiento.

Hemos descubierto que la gestión del cambio hace parte del Desarrollo Organizacional, en cuanto nos permite dirigir los esfuerzos de los equipos de trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos trazados en los niveles estratégico, táctico y operativo, motivando los comportamientos de las personas al compromiso colectivo por alcanzar un propósito superior.

En este momento, luego de haber estudiado este Objeto de Aprendizaje e incluso este núcleo, los futuros profesionales en administración en CEIPA, han alcanzado un mayor nivel de madurez, comprendiendo las configuraciones holísticas de las organizaciones, que además funcionan en una sinergia con una serie actores internos y externos, encontrando que existe un macrosistema, integrado por diferentes componentes que pueden afectar los resultados corporativos, a la vez que se ven impactados por las prácticas internas, lo que en conjunto se debe tener en cuenta a la hora de analizar y prospectar escenarios, así como de planear las estrategias y acciones relacionadas con la gestión del cambio, lo que redundará en la disminución de los niveles de desviación en los resultados vs lo planificado.

6. LISTA DE REFERENCIAS

Relacione las referencias utilizadas en la elaboración de cualquiera de los espacios de este formato. Utilice norma APA

Coria Páez, A. L., Valderrama Santibáñez, A. L., Neme Castillo, O., & Rivera González, I. A. (2016). Aplicación del modelo de Lewin a una OCS: cambio organizacional y liderazgo. *Gestión y Estrategia*, 49, 45–62.

García Chacón, G. (2005). Herramienta para el Diagnóstico de la Resistencia al Cambio Durante el Desarrollo de Proyectos Mayores. *Estudios Gerenciales*, 96, 57–106.

García Martínez, V. (2002). El Cambio Organizacional. *Hitos de Ciencias Económico Administrativas*, 21, 85–96.
Retrieved from http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/21/ensayo_cambio_organizacional.pdf

Guízar Montúfar, R. (2013). *Desarrollo Organizacional* (4th Ed). México: McGraw Hill.

Macaya, E. O., Crawford, B., & Soto, R. (2016). Gestión del Cambio para Proyectos Tecnológicos, Usando un modelo Integral de Gestión del Cambio. *Conferencia Ibérica de Sistemas de Tecnología de Información*, 811–817.

Soto Jáuregui, C. (2012). *Tesis de grado: Master en Dirección Estratégica. Cómo se gestiona el conocimiento en tres empresas de Bogotá*. Universidad Internacional Iberoamericana.

Aprobación: _____

Trabajo de Aplicación

Esta es una guía con las entregas que desarrollarán durante el núcleo, para alcanzar la siguiente competencia:

El estudiante evalúa la multiplicidad de escenarios con miras a la construcción de futuros deseados para la organización, la sociedad y su proyecto de vida, aplicando las herramientas de análisis del entorno y de manejo de la incertidumbre.

Al finalizar el núcleo, las entregas del trabajo de aplicación integrarán una propuesta que da cuenta de sus avances y las propuestas que presentarán de manera individual y grupal. Allí estarán consignados los hallazgos y las oportunidades de mejora que surjan con sus compañeros y el docente.

Cada una de las entregas será solicitada en un formato diferente, con el propósito de explorar distintas formas de comunicar las ideas y así ser más eficientes en la socialización de estas. Además, allí se verán reflejados sus intereses y personalidades. Anímense a hacer algo de lo que se sientan orgullosos.

Cuando terminemos el núcleo, los estudiantes habrán tomado decisiones en ambientes complejos y teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden afectar su desempeño ante situaciones de incertidumbre, aprovechando al máximo los aportes de las personas de sus diferentes grupos de interés, frente a la exigencia de los cambios organizacionales.

Agenda de Decisiones

Durante todo el núcleo los equipos de trabajo van a tomar decisiones, que van aumentando en sus niveles de complejidad, que al final los llevará a cumplir el objetivo general del núcleo. A continuación, te presentamos la forma en que se han distribuido las entregas de las decisiones que van a realizar:

Semana 1: Punto de Partida - Entregable 1 (5%)

Semana 2: Acercándonos al reto (15%)

Semana 3: Mapa Mental (12.5%)

Semana 4: La Decisión (15%)

Semana 5: El Cafetín (12.5%)

Semana 6: Mirando el futuro (10%)

Semana 7: El Informe (10%)

Semana 8: Socialización de los resultados de las decisiones tomadas en el núcleo (20%)

1. Decisión 1 - Punto de partida Valor 5%

Objetivo Decisión 1

Elegir uno de los casos presentados/proponer una empresa y definir en equipo las condiciones de trabajo que van a utilizar, mediante la aplicación de técnicas sencillas de toma de decisiones grupales, a la vez que se reconocen las necesidades de cambio personal.

Método

- Leer los casos propuestos de forma individual, o construir en grupo el reto con la información de la empresa.
- Cada integrante redacta un párrafo con su presentación personal, exponiendo un breve perfil profesional y las fortalezas y debilidades que traerán para aportar al trabajo en equipo.
- El docente determinará la mejor forma para la conformación de los equipos, quienes a su vez deben elegir a los 5 o 6 integrantes de su equipo, tomando en cuenta los perfiles presentados.
- Acuerdo del Equipo: Cada equipo se reúne y define los acuerdos y responsabilidades, generando una reflexión sobre los aspectos que cada uno debe cambiar en su comportamiento para cumplir los objetivos comunes. El acuerdo debe incluir los siguientes elementos:
 - Perfil de los integrantes y compromiso de cambio de cada uno.
 - Medios y formas de comunicación y trabajo grupal que van a utilizar.
 - Compromiso de mejora continua del equipo.
 - Mecanismos de apoyo en el grupo para cumplir los compromisos.
 - Acuerdo de la forma de resolver los posibles conflictos y las consecuencias por no cumplir con los compromisos individuales y grupales.
 - Selección del caso o de la empresa, mediante el uso de una técnica de toma de decisiones grupales (acuerdo, consenso, votación, etc).

Forma de Presentación y Requisitos

La creatividad es la protagonista en esta entrega. Cada equipo puede decidir el formato de presentación de esta primera decisión. Pueden hacer un documento de Word, una presentación de dispositivas, una infografía, un video o utilizar los medios que les permita expresar de forma libre sus resultados.

Contenido del Entregable 1 – Punto de Partida:

1. Perfil individual de los integrantes
2. Acuerdo del equipo
3. Descripción del método de toma de decisiones utilizado para escoger el caso o la empresa
4. Título del caso de estudio o empresa elegida
5. Cronograma de trabajo y responsabilidades asignadas según la agenda de decisiones del núcleo

2. Decisión 2 – Acercándonos al reto

La junta directiva de la Organización necesita planear al detalle lo que debe tener en cuenta para lograr la solución del reto de manera exitosa.

Objetivo Decisión 2

Realizar un acercamiento en profundidad al reto seleccionado, organizando toda la información relacionada como soporte para definir los pronósticos y supuestos necesarios para asegurar que el objetivo se cumpla a cabalidad.

Método

- Extraer del caso elegido, o la empresa seleccionada, toda la información que resulte pertinente para realizar los pronósticos con bases matemáticas y estadísticas necesarias.
- Enunciar el reto a trabajar de acuerdo al caso elegido o la empresa seleccionada. Se debe redactar en forma de pregunta.
- Consultar en fuentes de información confiables datos recientes sobre las condiciones del entorno (Periódicos, noticias, indicadores, bases de datos, etc).
- Recabar en información teórica que nos permita trazar los posibles escenarios al tomar las diferentes decisiones.
- Comprender las condiciones de complejidad en las que se tomarán las decisiones.
- Elegir un método para abordar el cambio que se va a presentar en la solución del reto y elaborar un flujograma con este proceso.
- Identificar en qué momento del anterior flujograma se deben tomar decisiones, y clasificarlas en programadas y no programadas, justificando su respuesta.
- Recuerden realizar las citas y las referencias utilizando las normas APA.

Forma de Presentación y Requisitos

Este avance del trabajo podría ser entregado en formato de Word, utilizando las normas APA, en cuanto a la presentación y derechos de propiedad intelectual. Deben incluir un flujograma definiendo la hoja de ruta para cumplir con el objetivo del caso de estudio.

Contenido del Entregable 2 – Acercándonos al reto:

1. Introducción
2. Enunciar el reto
3. Objetivos
4. Consolidación de la información del caso
5. Consolidación de la información teórica
6. Características de complejidad del contexto en el que se desarrolla el reto
7. Método de gestión del cambio elegido para abordar el reto
8. Flujograma con la hoja de ruta
9. Clasificación de las posibles decisiones que deben tomar

3. Decisión 3 – La Decisión

Contando con la información suficiente, tendremos la posibilidad de tomar decisiones con

un mayor nivel de complejidad, identificando los posibles riesgos en diferentes escenarios, de manera que el resultado de la solución al reto resulte en beneficios colectivos. Las decisiones en algunas ocasiones deben ser acordadas con otros actores, por ello nos preparamos para obtener los máximos beneficios.

Objetivo Decisión 3

Definir la mejor opción de solución del reto, dentro de las diferentes posibilidades que se han presentado, utilizando para ello el análisis de los posibles escenarios, la identificación de los riesgos y la complejidad de los cambios necesarios en el contexto social, a partir de la información disponible.

Método

- Utilizar herramientas y métodos para la toma de decisiones.

Forma de Presentación y Requisitos

Deben presentar un informe gerencial que indique cuál ha sido la decisión que han tomado con todo el análisis que fundamente dicha decisión. Deben tener en cuenta las condiciones del entorno, los posibles escenarios futuros, los riesgos a los que se pueden enfrentar y el plan de gestión del cambio.

Se sugiere un Word con gráficos, datos y cifras, que le permitan a la junta directiva visualizar con facilidad cada una de las variables y métodos utilizados.

Contenido del Entregable 3 – La Decisión:

1. Decisión de solución del reto
2. Antecedentes que fundamenten la decisión
3. Valor de la Inversión y retorno de la misma
4. Posibles escenarios
5. Identificación de riesgos
6. Plan de cambio
7. Recomendaciones

4. Decisión 4 – Mirando el futuro

Llegó la hora de poner en práctica la decisión. Con base en todo lo que se ha analizado, la decisión 4 consiste en formalizar la solución elegida.

Objetivo Decisión 4

Ejecutar la decisión tomada, teniendo en cuenta la complejidad de un sistema organizacional, de manera que se genere el menor impacto posible a los diferentes grupos de interés, buscando siempre el compromiso de las personas con una nueva realidad.

Método

- Cada equipo identifica las nuevas condiciones de complejidad que trae la posible solución a la empresa, con los cambios en la complejidad del sistema.
- Se reconocen todos los grupos de interés que pueden verse afectados directa e indirectamente.
- Deben analizar y definir si es necesario diseñar una nueva estructura para la organización, reconociendo los diferentes cambios que la aplicación de la solución al reto trae en ella.
- Ejecutan el plan de gestión del cambio, con las actividades necesarias con todos los grupos de interés como soporte al modelo elegido.
- Visualizan los posibles escenarios con las consecuencias de todo el árbol de competencias.
- Exponen sus conclusiones.

Forma de Presentación y Requisitos

Empezamos a prepararnos para ver los resultados. Cada equipo presenta los resultados de sus decisiones mediante un archivo de diapositivas o de Word en donde se muestre una relación de causas y efectos entre las decisiones tomadas desde el inicio, hasta la gestión del cambio implementada en el nuevo sistema organizacional.

Contenido del Entregable 4 – Mirando el Futuro:

1. Identificación de las nuevas condiciones de complejidad.
2. Estructura de la nueva organización, decidiendo sobre las áreas, procesos, proyectos, sucursales, etc., que van a ser unificados y cuáles de ellos se mantienen de forma independiente.
3. Cronograma de las actividades de gestión del cambio implementadas con los diferentes grupos de interés.
4. Árbol de competencias de la empresa.
5. Conclusiones.

5. Decisión 5 – El Informe

Luego de todo el trabajo realizado, vamos a sintetizar el resultado para presentar a la junta directiva nuestra propuesta de solución al reto.

Objetivo Decisión 5

Presentar a la junta directiva de la organización la solución al reto trabajado presentando los diferentes elementos que sustentan la propuesta buscando que se escoja nuestra idea.

Método

- Consolidar la información
- Realizar una presentación de diapositivas
- Exponer las conclusiones del trabajo

Forma de Presentación y Requisitos

Nuevamente la creatividad es protagonista. Cada equipo decide el formato de su presentación.

Contenido del Entregable 5 – El Informe:

1. Resumen ejecutivo de la propuesta para la junta directiva con todos los argumentos

- Reto
- Solución al reto
- Antecedentes
- Viabilidad financiera
- Escenarios
- Riesgos
- Plan de cambio (incluyendo grupos de interés y estructura)
- Árbol de competencias
- Recomendaciones
- Conclusiones
- Referencias

2. Presentación que se usará para la sustentación del trabajo ante la junta directiva, en el formato que deseen, que sea verdaderamente un apoyo para las ideas que se presentarán.

6. Decisión 6 – La Socialización

Objetivo Decisión 6

Socializar los resultados con el docente y los compañeros del núcleo, mediante una presentación formal, en donde el auditorio simula los diferentes roles de una junta directiva (Se tiene en cuenta la presentación personal, calidad del trabajo entregado, creatividad en las herramientas utilizadas).

Forma de Presentación y Requisitos

Es una presentación oral, en un tiempo indicado por el docente, que tiene como apoyo audiovisual la presentación elaborada en la decisión 5.

Contenido del Entregable 6 – La Socialización:

1. Síntesis de todo el ejercicio.
2. Conclusiones técnicas del trabajo realizado
3. Conclusiones de aprendizaje

Tiempo – espacio

Esta actividad hará parte de la semana 8 del curso dentro del salón de clase en la modalidad presencial y usando plataformas TIC en modalidad virtual, teniendo un espacio con todo el equipo de manera sincrónica

Metodología

La presentación consiste en exponer los resultados del caso de estudio dado en la decisión 5 - el informe.

• Presentación Final

- Presentación individual - 30 %
- Presentación grupal - 30 %
- Sesión debate – 20 %
- Aporte a las preguntas – 20 %

El contenido básico de la presentación, sujeto a cambios según la dinámica del grupo es:

- Explicación de la decisión y el plan que lleva a hacer realidad la decisión
- Mostrar los diferentes escenarios identificados y realizar un análisis de los riesgos allí detectados.
- Mostrar el Plan de Cambio que se propone, con al menos la estructura organizacional propuesta, las razones de su elección, la forma en a que se llevará a la práctica y la relación y descripción de los Stakeholders.
- Un cierre general del análisis indicando las principales conclusiones y trabajo futuro, si aplica.

Presentación

Está ocurrirá en la última semana del curso y su tiempo será entre 10 o 25 minutos (dependiendo del tamaño de la clase (y la modalidad presencial o virtual). Para los estudiantes virtuales se puede hacer, o en un encuentro sincrónico previamente acordado con ellos, o a través del uso de videos, en cualquier caso, debe determinarse la forma de interacción entre los estudiantes y el tiempo de la exposición.

En la presentación el estudiante y su grupo deberán exponer (1) Síntesis de todo el ejercicio. (2) Conclusiones técnicas del trabajo realizado (3) Conclusiones de aprendizaje (4) debatir las preguntas realizadas por sus compañeros y el profesor (para este ítem se calificará la forma de expresión, la línea lógica de la argumentación y el establecimiento de un discurso claro y cordial; no es una prueba de conocimiento absoluto)

Reglas de juego

La Simulación de la junta directiva es un ejercicio profesional que los involucra con un ambiente donde deben primar las ideas para el mejor desarrollo de habilidades gerenciales y NUNCA se debe entender como un ejercicio medición personal.

De acuerdo al número de estudiantes repartir roles de una junta directiva: Presidente, Gerentes de las áreas de la compañía (Mercadeo, Finanzas, Humanas, I+D+i, Logística, Producción, Calidad, Jurídica, Relaciones internacionales, etc).

Como la exposición es por grupos definir el rol de cada estudiante en cada exposición, lo ideal es que cambie de rol en cada una de las exposiciones.

Lo ideal es que los equipos que van a exponer utilicen todos los medios necesarios para su

exposición, por ejemplo, llevar un resumen ejecutivo a la junta, llevar productos de la empresa en cuestión, llevar una pequeña encuesta para su retroalimentación, etc.

Funciones:

- Presidente: es el encargado de abrir la junta directiva y quien da la palabra al equipo para que inicie la presentación

- Cada gerente realizará (obligatoriamente) mínimo una pregunta relacionada con el área al cual pertenece, (esto permite que el estudiante no solo preste atención, si no que se comprometa, de acuerdo a su rol, a realizar una pregunta y si quiere un aporte al área.

Después de terminar la exposición, llega el momento de las preguntas, es ideal que todos los miembros de la exposición participen en la respuesta.

Por último, unas palabras finales del presidente con una frase inspiradora. (ej, “El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos” Michael Jordan).

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317624466>

Enseñanza con el uso directo de las TIC. Potencialidades del Solver (Microsoft Excel) para la Enseñanza de Programación Lineal y Modelos de Transporte

Article · June 2017

CITATIONS

5

READS

3,360

2 authors:



Daniel Londoño

12 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE



Antonio Boada

CEIPA, Business School

392 PUBLICATIONS 204 CITATIONS

SEE PROFILE

Enseñanza con el uso directo de las TIC. Potencialidades del Solver (Microsoft Excel) para la Enseñanza de Programación Lineal y Modelos de Transporte.

Daniel Alfonso Londoño Ramírez. CEIPA, Business School. Docente Tiempo Completo. Sabaneta. Colombia. daniel.londono@ceipa.edu.co

Antonio Boada. CEIPA, Business School. Docente - Investigador Tiempo Completo. Sabaneta. Colombia. Antonio.boada@ceipa.edu.co

Resumen

Mediante el presente artículo se expone al lector el uso de herramientas tecnológicas mediante un complemento habilitado en Microsoft Excel (Solver), para la enseñanza del tema de programación lineal en las cátedras de métodos cuantitativos e investigación de operaciones. A través de la herramienta Solver, es posible potenciar la técnicas de enseñanza en los educadores para esta nueva era digital, generando una nueva perspectiva de enseñanza – aprendizaje mediante uso directo de las TIC, y desarrollando alcances nunca vistos bajo esquemas tradicionales.

Dicho artículo expone al lector el desarrollo de dos (2) casos: el primero de programación lineal, pudiéndose desarrollar por el método tradicional gráfico, ya que presenta dos (2) variables de decisión, pudiéndose representar en un plano cartesiano de dos (2) dimensiones y su contraposición mediante el uso de Solver. Mientras, el segundo caso de programación lineal para modelos de transporte, evidenciamos la imposibilidad de desarrollarlo bajo los métodos tradicionales (gráfico y simplex por matrices), ya que presenta seis (6) dimensiones, potenciando así el desarrollo del Solver como herramienta TIC fundamental para lograr solventar dichos escenarios bajo una estructura analítica sólida y bajo un nivel medio de dificultad (sin necesidad de comprensión profunda de herramientas matemáticas de operaciones con matrices).

Palabras claves: Programación Lineal con TIC, Modelos de Transporte con TIC, Uso de Solver, Enseñanza Programación Lineal

1.- Introducción

Un problema relevante de cualquier administrador en un ambiente altamente globalizado es realizar excelentes pronósticos del futuro, simulaciones efectivas, procesos de maximización y minimización en presencia de riesgo e incertidumbre.

El presente artículo expone la utilidad del uso de las herramientas automatizadas tradicionales del siglo XXI, ejemplificado por hojas de cálculo de Microsoft Excel y la factibilidad de desarrollar y solventar problemáticas de casos y problemas de Programación Lineal y sus derivados más complejos como Modelos de Transporte.

Salvador (2000), expone que efectuar estos cálculos de forma manual resulta engorroso e ineficiente, ya que requieren de mucho tiempo de trabajo, como consecuencia de lo cual, los estudiantes no se concentran en el análisis físico del problema.

Se puede contribuir a la solución de esta limitación a través del uso del programa Microsoft Excel, ya que como expresa Campello (2008), el programa Microsoft Excel es una herramienta muy útil para ejecutar operaciones matemáticas y estadísticas.

Cuenca y Tamayo (2010), exponen el importante uso de Microsoft Excel ante escenarios educativos de las ciencias básicas, constituyendo una vía para optimizar el trabajo del estudiante en la realización de las prácticas de laboratorio de Física, al facilitar la rapidez en la construcción de tablas y gráficos, en los cálculos matemáticos y en la captura automatizada de datos. Lo que no sería tan claro y de tan rápida solución usando el método tradicional, en un ambiente fuera de la hoja de cálculo.

Escribano y Martínez (2007), evidencian que aunque los medios informáticos ofrecen posibilidades interesantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje, no son herramientas de trabajo neutras, porque introducen ciertos sesgos, valores y características propias. De hecho, todavía no se han incluido en las aulas – y el aula de matemáticas no es una excepción- los medios informáticos de forma generalizada, y constituyen actividades de tipo “extraordinario” o especial, por una serie de razones, entre otras, la necesidad de aprender previamente el manejo de aplicaciones informáticas.

Una de las opciones menos conocidas y, sin embargo, más útiles de la hoja de cálculo Excel es la opción Solver que se utiliza para buscar el valor máximo, mínimo o exacto de una fórmula determinada, cambiando para ello el valor de una o más celdas (variables) de las que depende. Además se pueden incluir restricciones al valor de estas celdas. Por todo ello, Solver resulta ser una herramienta muy eficaz para los alumnos a la hora de resolver ciertos problemas matemáticos, como pueden ser los de programación lineal en los que se trata de optimizar –maximizar o minimizar- una función sujeta a una serie de restricciones Carbonell, Bellido y Albeza (2006) y Blanco et. al. (2002).

El uso del complemento Solver no es nuevo, Prieto (2003) documenta su uso al momento de maximizar o minimizar una función de dos variables restringida a un conjunto de inecuaciones también de dos variables y su resolución puede efectuarse de forma gráfica.

2.- Modelos Tradicionales vs Modelos con Hojas de Cálculo

En relación con la facilidad de comprensión por parte del administrador, los modelos con hoja de cálculo tienen una mayor orientación hacia el usuario. Mediante las hojas de cálculo, es posible expresar las fórmulas para generar los datos, y consecuentemente las relaciones e inecuaciones son fáciles de presentar, observar e inclusive modificar.

Respecto al planteamiento y posterior depuración del modelo, es preciso formular previamente el programa lineal, con sus respectivas restricciones, aunque posteriormente se resuelva con hoja de cálculo. El objetivo de la hoja de cálculo será trasladar el problema a un entorno más asequible para el analista, pero esta fase sólo se puede elaborar de una forma correcta tras haber depurado la formulación. Por ello, la hoja de cálculo no se puede entender como un sustituto de los modelos formales de programación lineal sino como una representación complementaria que permite al administrador tener contacto directo con el problema. (Sánchez, 1997).

Un ejercicio cotidiano es elegir la opción más adecuada entre varias opciones, es decir, encontrar la mejor solución a un problema determinado, entre un conjunto factible de soluciones. La mayoría de las veces se nos presenta un conjunto grande de posibles restricciones y debemos obtener un modelo matemático del problema para poder resolverlo, desde luego también queremos que este modelo sea lo más cercano a la descripción del problema real. (Azofeifa, 2007)

3.- Resolución informatizada sobre Programación Lineal

Desde el siglo XX, la resolución informatizada de programas lineales supone cambios en el enfoque docente a nivel de herramientas y uso de las TIC. Además de las propias implicaciones que supone la utilización de medios informáticos, aspectos que implica la necesidad de introducir nuevos contenidos didácticos que en las clases exclusivamente teóricas no eran necesarias. En general, dichos contenidos están relacionados con aspectos de eficiencia en la utilización de los programas informáticos.

Entre los contenidos más destacados que debe dominar el docente en el ámbito de la Programación Lineal, tenemos según Sánchez, 1997:

- De cara a plantear problemas con gran número de variables es preciso denominarlas de forma que se facilite su identificación utilizando nombres nemotécnicos. Este mismo aspecto debe ser considerado al identificar las restricciones.
- En el caso de restricciones referidas a una sola variable, desde un punto de vista computacional es más eficiente tratarlas como un límite o cota que como una restricción más.
- En problemas enteros complejos, se deben colocar las condiciones más restrictivas en primer lugar ya que los paquetes informáticos suelen analizar la factibilidad de cada solución en el mismo orden en que se ha definido el problema.
- Los problemas de escala pueden dar lugar a errores de redondeo en los cálculos, por ende es preciso modelizar de forma que el orden de magnitud de las cifras utilizadas sea similar.
- No es usual que todas las variables del modelo aparezcan en una restricción determinada. De hecho, en los grandes problemas reales, un gran número de variables tienen coeficientes tecnológicos cero.

4.- Problemas de Programación Lineal

Según expresa Azofeifa (2007), un ejercicio cotidiano dentro del ámbito de la enseñanza de la programación lineal, consiste en elegir la opción más adecuada entre varias opciones, es decir, encontrar la mejor solución a un problema determinado, entre un conjunto factible de soluciones. La mayoría de las veces se nos presenta un conjunto grande de posibles restricciones y debemos obtener un modelo matemático del problema para poder resolverlo, desde luego también queremos que este modelo sea lo más cercano a la descripción del problema real.

Estos procesos de optimización tienen como propósito central asignar de la mejor manera posible los recursos para lograr el máximo de una función objetivo, teniendo en cuenta pocas o muchas restricciones. Es decir, debemos escoger los mejores valores para el conjunto formado por las variables de decisión con el fin de minimizar o maximizar una función objetivo satisfaciendo limitaciones o restricciones de estas variables, usualmente las restricciones se aplican mediante ecuaciones o inecuaciones.

Por tanto debemos tener un modelo matemático que especifique la variable objetivo:

1.-Maximizar utilidades o la producción, minimizar costos o recursos.

2.-Un conjunto de restricciones,

3.-Un conjunto de variables de decisión. Que podrán efectivamente solventarse mediante el método gráfico, o el método Simplex de matrices, o mediante herramientas automatizadas como Solver.

Todos los problemas de programación lineal buscan maximizar o minimizar alguna cantidad, usualmente administrativas como la utilidad o el costo. Se hace referencia a esta propiedad como la función objetivo de un problema de programación lineal (Render, 2006, pp 534).

5.- Ejemplificación de un caso empresarial: Método Gráfico y uso del Solver.

A continuación, ejemplificaremos dos (2) casos, a fin de determinar el procedimiento tradicional de la programación lineal (método gráfico) y las potencialidades que posee la herramienta TIC de Solver en Microsoft Excel para determinar su solución de una forma amplia, robusta y rápida.

Es importante destacar, que ante cualquier caso, la formulación del problema es el proceso de traducir la declaración verbal del mismo en una declaración matemática. Elaborar un modelo matemático apropiado con base a las TIC es un arte que sólo puede dominarse con práctica y experiencia (Anderson, 2004, pp 226). Aunque todos los problemas tienen al menos algunas características únicas, la mayoría de ellos también tienen muchas características comunes y similares.

5.1.- Primer Caso

Una empresa dedicada a producir artículos de cuero desea optimizar los ingresos correspondientes a sus dos principales productos: billeteras y bolsos para dama. Se sabe que para la fabricación de una billetera se necesitan 200 gramos de cuero y 15 minutos de mano de obra y que para la fabricación de un bolso se hacen necesarios 500 gramos de cuero y 20 minutos de mano de obra. Semanalmente la empresa dispone de 9 kilogramos de cuero y de 10 horas de mano de obra para la producción de ambos elementos. Se estima además, que por cada billetera la utilidad es de 40.000 COP y por cada bolso la utilidad es de 90.000 COP. ¿Cómo será el plan de producción que maximice la ganancia para esta empresa?

Para comenzar con el desarrollo del problema es necesario tener claro el planteamiento del problema a resolver, en este caso se tiene que las variables de decisión son las cantidades a producir de billeteras y bolsos; la función objetivo será maximizar la utilidad por la venta de estos productos y las restricciones estarán planteadas con los minutos utilizados en el proceso que no pueden ser mayor a 600 minutos (10 horas) y que el cuero utilizado deberá ser menor o igual a 9000 gramos (9 kilogramos). Las conversiones de horas y kilogramos se hacen para trabajar todo en las mismas unidades. Resumiendo el planteamiento:

Variables: Cantidad a producir de Billeteras (X)
Cantidad a producir de Bolsos (Y)

Función objetivo Maximizar $40\,000(X) + 90\,000(Y)$

Sujeto a las restricciones:

Mano de obra (minutos): $15X + 20Y \leq 600$

Cuero (gramos): $200X + 500Y \leq 9\,000$

No negatividad: las cantidades a producir en ambos productos no deben ser negativas $x \geq 0; y \geq 0$

En la Figura 1 muestra el procedimiento y elementos necesarios para solucionar el problema por el método gráfico. En primera instancia se grafican, en un solo plano cartesiano, las desigualdades generadas por las restricciones, en el eje horizontal (x) se ubica una variable (en este caso la cantidad a producir de billeteras) y en el eje vertical (y) la otra variable (cantidad a producir de bolsos); la región en la que se superponen se conoce como región factible, todos los puntos en esta región representarán posibles soluciones satisfaciendo todas las restricciones pero sólo los que se encuentren en sus vértices (A,B,C,D) representarán soluciones óptimas.

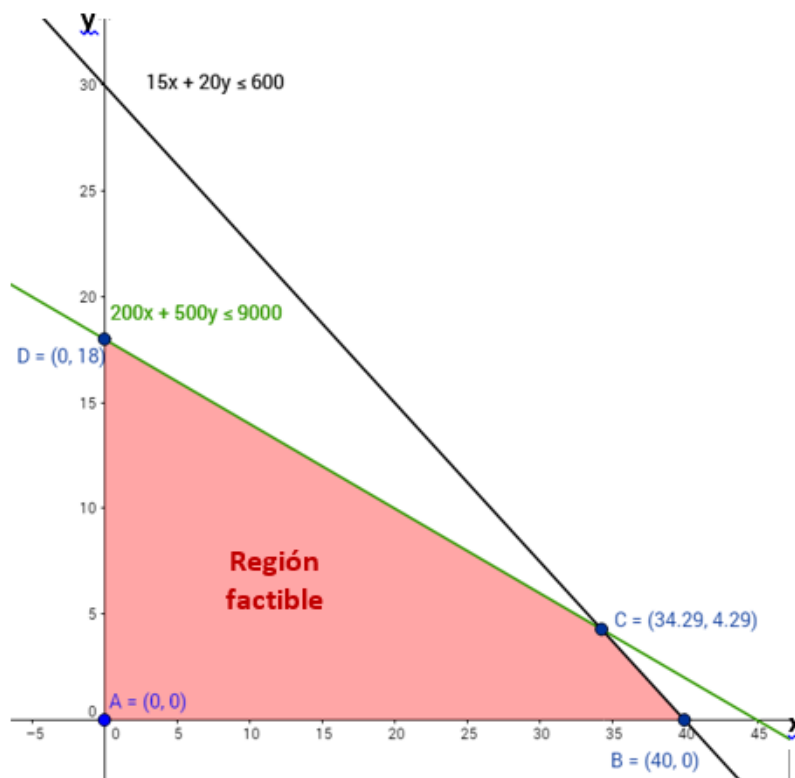


Figura 1. Método gráfico

Se determinan las coordenadas de estos puntos y se sustituyen en la función objetivo para encontrar cuál de ellos dará la solución que maximice la utilidad de la empresa. El vértice A(0,0) no se evalúa ni se tiene como posible solución porque representa no fabricar ni billeteras ni bolsos, a continuación se evalúa cada uno de los demás vértices en la función objetivo:

Evaluando el vértice B(40,0) $U = 40.000(40) + 90.000(0) = 1.600.000 \text{ COP}$

Evaluando el vértice C(34.29,4.29) $U = 40.000(34.29) + 90.000(4.29) = 1.757.700 \text{ COP}$

Evaluando el vértice D(0,18) $U = 40.000(0) + 90.000(18) = 1.620.000 \text{ COP}$

Para este problema la solución óptima sería fabricar 34.29 billeteras y 4.29 bolsos para maximizar la utilidad, con un valor máximo de 1.757.700 COP pero teniendo en cuenta que sólo se puede fabricar un número entero de unidades, la solución se ve acotada a fabricar 34 billeteras y 4 bolsos para una utilidad máxima total de 1.720.000 COP.

El punto C(34.29,4.29) sólo se puede determinar interceptando matemáticamente las rectas frontera ($200X + 500Y = 9000$ con $15X + 20Y = 600$) mediante los métodos tradicionales de sustitución, igualación, reducción o por matrices. Este procedimiento

puede complicarse en función a la cantidad de restricciones e incógnitas a determinar. Como se observa cada variable corresponde a uno de los ejes del plano cartesiano lo que hace que con este método gráfico sea posible solucionar problemas que contengan máximo tres variables, puesto que analíticamente tenemos herramientas para trabajar hasta tres dimensiones.

La solución a problemas de programación lineal con cuatro o más variables se realiza tradicionalmente usando el método Simplex que amerita un amplio conocimiento de matrices y operaciones elementales de fila.

Una aplicación bastante útil para solventar cualquier problema de programación lineal de dos, tres, cuatro o más variables con un número amplio de restricciones se encuentra en herramientas informáticas como Microsoft Excel y sus complementos tipo “Solver”

Para la formulación de este problema en Excel se recomienda comenzar, como se indica en la Figura 3, escribiendo los datos que serán necesarios para completar el planteamiento del problema: las variables (B3:B4), la utilidad que servirá para la función objetivo (E3:E4), el tiempo de mano de obra (C3:C4) y la composición en cuero de cada uno de los productos (D3:D4) y la cantidad máxima disponible de mano de obra y cuero (C5:D5).

Luego de tener los datos escritos en la hoja de cálculo se debe especificar la ubicación de las celdas donde van las variables de decisión (A9:B9) que en este caso serán las cantidades óptimas a producir de billeteras y bolso.

	A	B	C	D	E
1			Componentes		Utilidad (COP)
2			Mano de obra	Cuero	
3	Artículos	Billeteras	15	200	40.000
4		Bolsos	20	500	90.000
5	Disponible		600	9000	
6					
7	Cantidad a producir				
8	Billeteras	Bolsos			
9					

Figura 2. Datos iniciales del problema

Posteriormente se configuran las fórmulas para la función objetivo y las restricciones según los campos previamente establecidos. En la Figura 3 se asigna una celda (E9) donde se va a escribir la fórmula para la función objetivo que indicará la utilidad máxima que tendrá la empresa de acuerdo a las cantidades óptimas a producir de billeteras y bolsos; luego, se determinan las restricciones separando ambos lados de la desigualdad; el lado izquierdo (B12:B13) se conoce como “Referencia de Celda” y contiene la cantidad de componentes utilizados en función de la cantidad de productos a fabricar determinado mediante una fórmula matemática, y el lado derecho de la desigualdad (D12:D13) se conoce como “Restricción” y establece el límite permisible de los componentes a utilizar. Observe que hay etiquetas descriptivas (A8:B8; A12:A13; C12:C13) que facilitan al usuario la interpretación de la información, que no son necesarias ni utilizadas por la herramienta para encontrar la solución óptima pero que identificarán algunas celdas en los análisis posteriores de sensibilidad.

Nótese que “Solver” estará dirigido a determinar la cantidad óptima a producir de billeteras y bolsos según esas restricciones para lograr la máxima utilidad para la empresa

	A	B	C	D	E
1			Componentes		Utilidad (COP)
2			Mano de obra	Cuero	
3	Artículos	Billeteras	15	200	40.000
4		Bolsos	20	500	90.000
5	Disponible		600	9000	
6					
7	Cantidad a producir				Función Objetivo
8	Billeteras	Bolsos			
9					=E3*A9+E4*B9
10					
11		Referencia		Restricción	
12	Mano de Obra	=C3*A9+C4*B9	<=	=C5	
13	Cuero	=D3*A9+D4*B9	<=	=D5	

Figura 3. Planteamiento del problema

Una vez planteado el problema en Excel, se procede a habilitar el complemento de Solver para poder ejecutar el método simplex mediante esta herramienta ofimática. En la figura 4 se puede visualizar el procedimiento para habilitar el complemento de Solver para Microsoft Excel

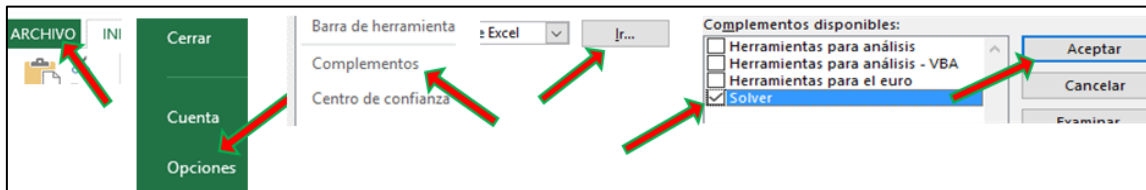


Figura 4. Habilitar Solver en Excel

Cuando se ejecuta Solver que se encuentra en el módulo de "Datos" visualizamos la Figura 5 que expone el cuadro de diálogo "Parámetros de Solver" en el que primero se establece el objetivo como celda E9, luego se indica que se quiere maximizar y que las celdas variables estarán ubicadas en las celas A9:B9, luego se da clic en "Agregar" para establecer las restricciones del problema.

Parámetros de Solver

Establecer objetivo:

Para: ☒ Máx ☐ Mín ☐ Valor de:

Cambiando las celdas de variables:

Sujeto a las restricciones:

☒ Convertir variables sin restricciones en no negativas

Método de resolución:

Método de resolución
 Seleccione el motor GRG Nonlinear para problemas de Solver no lineales suavizados. Seleccione el motor LP Simplex para problemas de Solver lineales, y seleccione el motor Evolutionary para problemas de Solver no suavizados.

Figura 5. Parámetros de Solver

En la Figura 6 se ilustra el cuadro de agregar restricción, allí se encuentra el espacio para la “Referencia de Celda” (fórmula matemática escrita en la celda B12), su signo de desigualdad (menor o igual $\leq$) y su “Restricción” (D12), se repite este paso para ingresar la segunda restricción correspondiente al cuero ubicada en las celdas B13 y D13; se da clic en Agregar si se quiere adicionar otra restricción o en Aceptar si ya se ha terminado.

Agregar restricción

Referencia de celda:

Restricción:

Figura 6. Agregar Restricción

Finalmente se selecciona Simplex LP como Método de resolución y se da clic en Resolver para encontrar el resultado definitivo; como se muestra en la Figura 7, antes de aceptar el resultado se puede seleccionar uno de los informes disponibles como análisis de sensibilidad o confidencialidad, de respuestas y de límites con los que se puede profundizar bastante en los resultados.

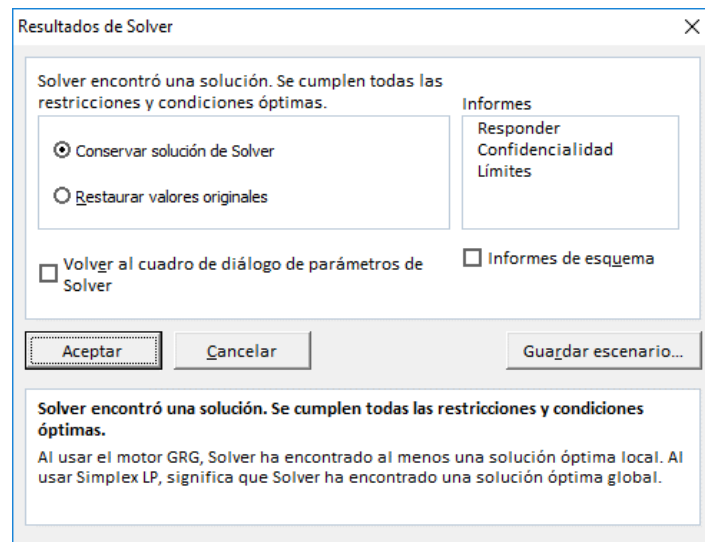


Figura 7. Resultados Solver

La solución óptima en este caso, como se esperaba y como se ilustra en la Figura 8, es fabricar 34,2857 bolsos y 4,2857 zapatos con una utilidad máxima de 1.757.143 COP satisfaciendo las restricciones planteadas y utilizando en su totalidad los 600 minutos de mano de obra y los 9000 gramos de cuero disponibles.

	A	B	C	D	E
1			Componentes		Utilidad (COP)
2			Mano de obra	Cuero	
3	Artículos	Billeteras	15	200	40.000
4		Bolsos	20	500	90.000
5	Disponible		600	9000	
6					
7	Cantidad a producir				Función Objetivo
8	Billeteras	Bolsos			
9	34,28571429	4,285714286			1.757.143
10					
11		Referencia		Restricción	
12	Mano de Obra	600	<=	600	
13	Cuero	9000	<=	9000	

Figura 8. Resultado óptimo matemático

Sin embargo hay casos, como el que nos compete, en los que no es válido un resultado decimal en las variables de decisión puesto que son piezas que se fabrican completamente y no es posible fabricar parte de ellas, por lo que la solución tradicional sería acotar la fabricación en 34 billeteras y 4 bolsos generando una utilidad de 1.720.000 COP.

5.2.- Primer Caso. Complemento Interesante en Solver (Microsoft Excel)

El complemento de Solver posee una condición interesante que puede utilizarse para restringir el valor las celdas de las variables a unidades enteras. En la Figura 9 se muestra que en el cuadro de diálogo "Agregar restricción" es posible hacerlo,

seleccionando en “Referencia de celda” las variables de decisión (A9:B9) y en lugar de una desigualdad se encuentra la opción de enteros (int - entero).

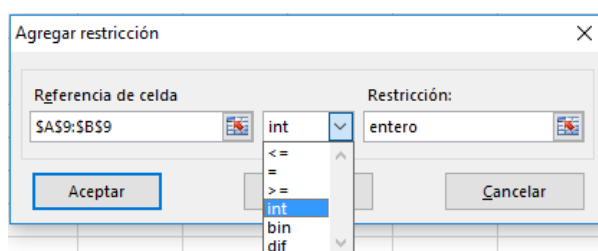


Figura 9. Restricción de enteros

Al resolver el problema con esta nueva condición, como se muestra en la Figura 10 se obtiene el resultado de fabricar 30 billeteras y 6 bolsos con el fin de maximizar la utilidad alcanzando un valor máximo de 1.740.000 COP, utilizando todo el cuero disponible y 30 minutos menos de los 600 con los que se dispone; nótese que en este caso la utilidad es 20.000 COP mayor que la primera solución encontrada en Solver o por el método gráfico en la que se producen 34 billeteras y 4 bolsos (1.720.000 COP).

	A	B	C	D	E
1			Componentes		Utilidad (COP)
2			Mano de obra	Cuero	
3	Artículos	Billeteras	15	200	40.000
4		Bolsos	20	500	90.000
5	Disponible		600	9000	
6					
7	Cantidad a producir				Función Objetivo
8	Billeteras	Bolsos			
9	30	6			1.740.000
10					
11		Referencia		Restricción	
12	Mano de Obra	570	<=	600	
13	Cuero	9000	<=	9000	

Figura 10. Solución óptima con números enteros

5.3.- Segundo Caso

Una vez evidenciado y determinado las potencialidades que posee el Solver de Microsoft Excel, frente a la técnica tradicional del método gráfico, se procede a determinar un nuevo caso, pero esta vez con mayor ambición, ya que corresponde a un modelo de transporte con seis (6) variables a determinar, por lo que es imposible realizarlo mediante el método gráfico, y es muy complicado realizarlo mediante el método Simplex de matrices.

Una empresa tiene dos plantas de producción en las ciudades de Medellín y Bogotá con capacidad de producir 1500 y 1300 cada trimestre. Envía su mercancía a 3 almacenes ubicados en Armenia, Cartagena y Cúcuta que demandan, respectivamente 650, 800 y 1200 unidades en el trimestre. Los costos de envío por unidad son, de Medellín a Armenia, Cartagena y Cúcuta, respectivamente 5300 COP, 6000 COP y 7500 COP; desde Bogotá a Armenia, Cartagena y Cúcuta, respectivamente: 6700, 5000, 6800 COP.

La empresa desde determinar el plan óptimo de distribución de la mercancía que minimice los costos satisfaciendo la demanda de cada uno de los destinos.

Las variables de decisión para este ejercicio son las unidades enviadas entre los orígenes y cada uno de los destinos y como son dos ciudades origen y tres ciudades destino, se tienen en total seis variables, situación que se hace imposible de manejar mediante método gráfico y supremamente complicado para resolver mediante método simplex con matrices. Se realiza entonces, como muestra la Figura 11, el planteamiento del problema en Excel para ser resuelto con Solver. Como se había explicado anteriormente se escriben los datos relevantes para el problema, en este caso la capacidad de producción de las ciudades origen (B3:B4), las demandas de cada una de las ciudades destino (B7:B9) y los costos por unidad en cada una de las rutas disponibles (F4:F9). Estas rutas corresponden igualmente a las variables de decisión (E4:E9) que indican la cantidad enviada por cada una de ellas.

	A	B	C	D	E	F
1				Variables		
2	Origen	Capacidad		Ruta	Cantidad Enviada	Costos por unidad (COP)
3	Medellín	1500		Medellín - Armenia		5300
4	Bogotá	1300		Medellín - Cartagena		6000
5				Medellín - Cúcuta		7500
6	Destino	Demanda		Bogotá - Armenia		6700
7	Armenia	650		Bogotá - Cartagena		5000
8	Cartagena	800		Bogotá - Cúcuta		6800
9	Cúcuta	1200				

Figura 11. Datos problema transporte

En la Figura 12 se ilustra el planteamiento del problema, las restricciones para Medellín y Bogotá, como son ciudades origen, obedecen a que la suma de las cantidades enviadas (B13:B14) no pueden sobrepasar su capacidad de producción (D13:D14); para las ciudades destino, Armenia, Cartagena y Cúcuta, se debe garantizar que la suma de las cantidades recibidas (B15:B17) sea igual a la demanda en cada una de ellas (D15:D17); la función objetivo que es minimizar los costos de transporte (F13) se obtiene sumando la cantidad transportada en cada una de las rutas (E4:E9) multiplicada por el costo de transportar cada unidad (F4:F9).

	A	B	C	D	E	F
1				Variables		
2	Origen	Capacidad		Ruta	Cantidad Enviada	Costos por unidad (COP)
3	Medellín	1500		Medellín - Armenia		5300
4	Bogotá	1300		Medellín - Cartagena		6000
5				Medellín - Cúcuta		7500
6	Destino	Demanda		Bogotá - Armenia		6700
7	Armenia	650		Bogotá - Cartagena		5000
8	Cartagena	800		Bogotá - Cúcuta		6800
9	Cúcuta	1200				
10						
11	Restricciones					Función Objetivo
12	Ciudad	Referencia	Restricción			
13	Medellín	=+E4+E5+E6	<=	=+B3		=+SUMAPRODUCTO(E4:E9;F4:F9)
14	Bogotá	=+E7+E8+E9	<=	=+B4		
15	Armenia	=+E4+E7	=	=+B7		
16	Cartagena	=+E5+E8	=	=+B8		
17	Cúcuta	=+E6+E9	=	=+B9		

Figura 12. Planteamiento problema transporte

Esta información es el insumo necesario para completar los parámetros de Solver, como indica la Figura 13, se comienza por establecer el objetivo como minimizar el valor

encontrado con la fórmula de la celda F13, cambiando las celdas de variables ubicadas desde E4 hasta E9, sujeto a las restricciones mencionadas de las ciudades origen (enviado $\leq$ capacidad) y destino (recibido=demanda), finalmente se selecciona Simplex LP como método de resolución.

Parámetros de Solver

Establecer objetivo:

Para: ☐ Máx ☒ Mín ☐ Valor de:

Cambiando las celdas de variables:

Sujeto a las restricciones:

- $\$B\$13 \leq \$D\13
- $\$B\$14 \leq \$D\14
- $\$B\$15 = \$D\15
- $\$B\$16 = \$D\16
- $\$B\$17 = \$D\17

☒ Convertir variables sin restricciones en no negativas

Método de resolución:

Método de resolución

Seleccione el motor GRG Nonlinear para problemas de Solver no lineales suavizados. Seleccione el motor LP Simplex para problemas de Solver lineales, y seleccione el motor Evolutionary para problemas de Solver no suavizados.

Ayuda Resolver Cerrar

Figura 13. Parámetros Solver transporte

Al seleccionar resolver se encuentran los resultados de la Figura 14, combinando la información mostrada por las celdas variables y las restricciones se puede ver que de Medellín se envían 650 unidades a Armenia y 700 a Cúcuta para un total 1350 unidades enviadas, 150 unidades menos de las puede producir; Bogotá también envía únicamente a dos de los tres destinos, 800 a Cartagena y 500 a Cúcuta, enviando en su totalidad las 1300 unidades que tiene capacidad de producir; Armenia y Cartagena reciben la mercancía desde una sola ciudad origen a diferencia de Cúcuta que recibe una parte de Medellín y el resto de Bogotá; el costo mínimo de transporte de esta operación será 16.095.000 COP

	A	B	C	D	E	F
1				Variables		
2	Origen	Capacidad		Ruta	Cantidad Enviada	Costos por unidad (COP)
3	Medellín	1500				
4	Bogotá	1300		Medellín - Armenia	650	5.300
5				Medellín - Cartagena	0	6.000
6	Destino	Demanda		Medellín - Cúcuta	700	7.500
7	Armenia	650		Bogotá - Armenia	0	6.700
8	Cartagena	800		Bogotá - Cartagena	800	5.000
9	Cúcuta	1200		Bogotá - Cúcuta	500	6.800
10						
11	Restricciones					Función Objetivo
12	Ciudad	Referencia		Restricción		
13	Medellín	1350	<=	1500		16.095.000
14	Bogotá	1300	<=	1300		
15	Armenia	650	=	650		
16	Cartagena	800	=	800		
17	Cúcuta	1200	=	1200		

Figura 14. Resultados ejemplo transporte

6.- Ventajas del uso del Solver en la Enseñanza

Bajo esta concepción, el uso de Excel es cada vez más frecuente en la enseñanza de las matemáticas, estadística y métodos cuantitativos. La posibilidad de que el alumno acceda a la solución informatizada de problemas matemáticos tiene indiscutibles ventajas. El uso en problemas de programación lineal, utilizando información más allá del método gráfico y el método simplex, ha potenciado la pedagogía cuantitativa a múltiples niveles, siempre en beneficio del estudiante de esta generación, nacido en el mundo de las TIC.

- Mediante el uso de aplicaciones automatizadas como las Hojas del Cálculo, y herramientas como Solver, es factible para el estudiante acceder rápidamente al resultado final, permitiendo ver de forma global el problema y conocer la problemática real de los casos planteados.
- Mediante el uso de estas herramientas tecnológicas, el estudiante puede analizar y solventar problemas reales, más cercanos a la actividad profesional, frente a lo limitado de los modelos tradicionales de Métodos Gráfico y Método Simplex de Matices Escalonadas.
- Como consecuencia de lo anterior, permite al estudiante hacer mayor hincapié en la reflexión sobre los resultados y sobre la construcción del modelo.
- El programa informático permite al alumno interactuar por sí mismo, e intentar construir y comprobar sus propias intuiciones y las relaciones a priori del modelo.
- Así mismo, el caso del análisis de sensibilidad potencia las aplicaciones fuera de las fronteras del cálculo del punto óptimo en programación lineal.
- Finalmente, la introducción de herramientas informáticas aumenta la motivación en el alumno, tanto a nivel individual como de trabajo en equipos.

7.- Conclusiones

Es importante tomar en consideración que la evolución de las TIC durante el siglo XXI ha sido vertiginoso, estableciendo herramientas totalmente accesibles al servicio de

enseñanza, potenciando el aprendizaje práctico de aspectos matemáticos que originalmente presentables un nivel de dificultad elevado.

Herramientas complementarias de Microsoft Excel como el Solver, proporcionan una metodología novedosa para establecer simulaciones, solventando aspectos de maximización y minimización, que antes sólo era posible mediante análisis gráficos complejos o procedimientos complicados de matrices.

Sin embargo, es importante denotar, que aunque el Solver presente una opción de versatilidad importante para la programación lineal, esta herramienta expone soluciones fundamentadas en la simulación, por lo que si el problema presenta dos o más soluciones óptimas, el solver sólo te expondrá la primera solución que detecte (bajo la corrida de simulación). Así mismo, es importante tener en consideración que otra diferencia aspecto importante es que Solver no dispone de un sistema para determinar si el programa es lineal. El usuario debe especificar la opción de modelo lineal, y es un test a posteriori el que determina si la hipótesis lineal es correcta. Este test de linealidad puede producir resultados incorrectos bajo determinadas condiciones (Plane, 1994).

En este sentido, si bien es cierto, el Solver no es precisamente una herramienta 100% efectiva para todos los casos, las potencialidades para determinar resultados en situaciones problemáticas con un (1) solo valor óptimo son fundamentales e incomparables, lo que lo convierte en una herramienta didáctica por excelencia al momento de enseñar la Programación Lineal.

8.- Referencias Bibliográficas

Anderson, D.; Sweeney D; Williams, T. (2004). *Métodos Cuantitativos para los Negocios*. Thomson Editorial. Novena Edición

Azofeifa, C. (2007). *Simulación y Optimización*. ITCR. Costa Rica. V Congreso sobre Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora. 5, 6, 7 diciembre 2007.

Blanco, J. et. al. (2002): *Microsoft® Office XP. Curso de Ofimática*. Madrid, Standard-Professional.

Campello, E. (2010). *Utilizando recursos de informática: El Excel, como estrategia de enseñanza aprendizaje de contenidos matemáticos*. São Paulo. Universidad: Departamento de Matemática. IBILCE – UNESP. 2008. [documento en línea] <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5rnv8auGHY4J:www.mat.br/.pdf> [consultado: 15 ene.2010].

Carbonell; L.; Bellido, P.; Albeza, M. A. (2006): *Hoja de cálculo Excel 2003*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Cuenca, D; Tamayo R.; Tamayo J. (2010). *Aplicación del Programa Microsoft Excel para resolver problemas experimentales de Física*. Revista Ciencias Holguín. vol. XVI, núm. 3, julio-septiembre, 2010, pp. 1-10. Holguín, Cuba

Escribano, J; Martínez, Ma. (2007). *Excel: una eficaz herramienta matemática para los alumnos de Ciencias Sociales*. Revista Iberoamericana de Educación Matemática. Marzo de 2007, Número 9, páginas 9-16 ISSN: 1815-0640.

Plane, D.R. (1994). *Management Sciece*. Boyd and Fraser Publishing Company. Danvers, Massachusetts

Render, B, Stair, R, Hanna, M. (2006). *Métodos Cuantitativos para los Negocios*. Pearson. Novena Edición

Prieto Martínez, J. J. (2003): *La programación lineal con la hoja de cálculo Excel: una apuesta por las nuevas tecnologías*. SUMA 43 (junio 2003), 73-77.

Salvador H., H. (2000) *Aplicación del Programa Microsoft Excel al procesamiento de los datos experimentales en las prácticas de laboratorio de Física*. Revista Electrónica Ciencias Holguín (Holguín) 6 (3) oct.-dic. 2000.

Sánchez, I & López, S. (1997). *Didáctica de la programación lineal con ordenador para economistas*. V Jornadas Asepuma. Málaga. España.
<https://www.uv.es/asepuma/V/28.pdf>